



计量经济学

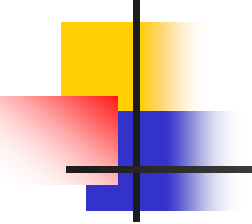
<< *Econometrics* >>

王琴英

(一) 经典回归模型的基本假定

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_k x_{ki} + u_i$$

1. u_i 服从正态分布, $i = 1, 2, \cdots, n$
2. $E(u_i) = 0$, $i = 1, 2, \cdots, n$
3. $Var(u_i) = \sigma_u^2$ (常数) , $i = 1, 2, \cdots, n$
4. u_i, u_j 相互独立, 当 $i \neq j$;
即 $Cov(u_i, u_j) = 0$, $i, j = 1, 2, \cdots, n$
5. 自变量与随机误差项之间不相关 (或自变量为非随机) ;
6. K 个自变量之间不相关 (或不存在严格的线性关系) 。



（二）基本假定不满足的简单说明

在本篇中，我们将讨论当这些基本假定中的某一个遭到破坏时，模型参数的最小二乘估计是否仍然存在、最小二乘估计量的统计性质会受到什么影响、以及对模型应作如何处理等问题。关于基本假定 1，2 和 5 的破坏相对来说并不十分复杂，这里只作一些简单说明，我们把重点放在基本假定 3，4 和 6 不满足时的计量经济问题研究上。

关于基本假定 1，即随机项 u 的正态性假定。此假定是否成立并不影响最小二乘估计量的统计性质，只影响其抽样分布。也就是说，无论 u 是否服从正态分布，最小二乘估计量都是最佳线性无偏估计量。如果 u 不是正态分布，在大样本条件下，可以证明最小二乘估计量趋于渐近正态分布。所以，严格地说，只有在小样本条件下，最小二乘估计量的正态性才需要由假定 1 来保证。由于计量经济学常常面对小样本问题，我们仍需要假定 1。

关于基本假定 2，即随机项 u 的零期望假定。在包含常数项的线性模型中，违背假定 2 一般不会产生严重的后果。因为如果随机项的非零期望被驱入常数项，常数项的估计量便失去无偏性。不过，常数项一般没有重要的经济意义，失去无偏性并不是十分严重的情形。

关于基本假定 5，即随机项与自变量不相关的假定。如果将自变量看作非随机的，则假定 5 自动满足。一般而言，因为自变量是解释变量，而随机项仅仅是由随机因素引起的干扰误差，所以在理论模型的设定时就认为这两者是不相关的。因而，假定 5 被认为是满足的。

(三) 违背基本假定的专门讨论

注：仅考虑其中一个基本假定不满足的情形，
同时假设其他基本假定仍然是满足的！

$$\text{Var}(u_i) = \sigma_u^2 \quad (\text{常数}) \\ i = 1, 2, \dots, n$$

违背

异方差

$$\text{Var}(u_i) = \sigma_{u_i}^2$$

$u_1, u_2, \dots, u_n$ 相互独立

违背

自相关

$$u_t = \rho u_{t-1} + v_t$$

K个自变量之间不相关

违背

多重共线性

第4章 异方差性

- 异方差性的含义；
- 产生异方差性的原因与经济背景；
- 异方差性对最小二乘估计产生的影响；
- 异方差性的检验方法；
- 如何消除异方差性？异方差性模型的估计方法；
- 应用与实例

4.1 异方差性

一、什么是异方差性

异方差性模型

$$\begin{cases} y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i & \dots\dots(1) \\ \text{Var}(u_i) = \sigma_{u_i}^2, & i = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

定义

若 $\text{Var}(u_i)$ 的数值对自变量不同观测值彼此不同，
则称模型（1）出现了异方差性，称 u_i 存在异方差。

此时，一般来说， $\sigma_{u_1}^2, \sigma_{u_2}^2, \dots, \sigma_{u_n}^2$ 彼此不相等。

问题1: 如何估计异方差? $Var(u_i) = \sigma_{u_i}^2, i = 1, 2, \dots, n$

$\sigma_{u_1}^2, \sigma_{u_2}^2, \dots, \sigma_{u_n}^2$ 都是未知的!

对 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$ 直接用最小二乘法得到:

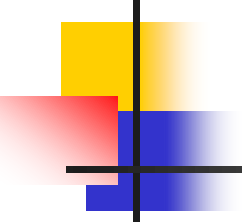
$$OLS: \hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{令 } \varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{令 } \hat{\sigma}_{u_i}^2 = \varepsilon_i^2 \quad \text{或} \quad \hat{\sigma}_{u_i} = |\varepsilon_i|, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

跟同方差的估计有区别吗? $\hat{\sigma}_n^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{df} = \frac{RSS}{n-k-1}$

问题2：随机误差项的异方差及其概率关系

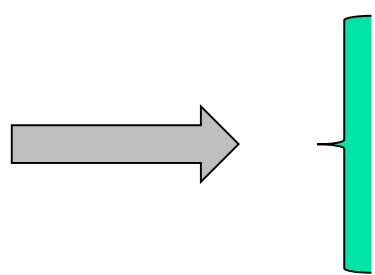


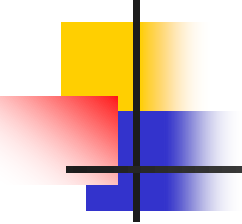
直接用最小二乘法得到：

$$OLS: \hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\diamond \quad \varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i = \hat{u}_i$$

由基本假定 $u_i \sim N(0, \sigma_{u_i}^2)$


$$\begin{aligned} P(-\hat{\sigma}_{u_i} \leq u_i \leq \hat{\sigma}_{u_i}) &\approx 0.6826 \\ P(-2\hat{\sigma}_{u_i} \leq u_i \leq 2\hat{\sigma}_{u_i}) &\approx 0.9544 \\ P(-3\hat{\sigma}_{u_i} \leq u_i \leq 3\hat{\sigma}_{u_i}) &\approx 0.9974 \end{aligned}$$



例4-1

2008年1月至2012年6月沪市房地产股指月均收盘价 X （点）与 深市房地产股指月均收盘价 y （点）的时间序列数据表4-1所示。研究沪深两市房地产股指波动的传递效应（基于2008年应对“次贷危机”的4万亿经济刺激计划）。问：原始数据之间是否存在异方差性？

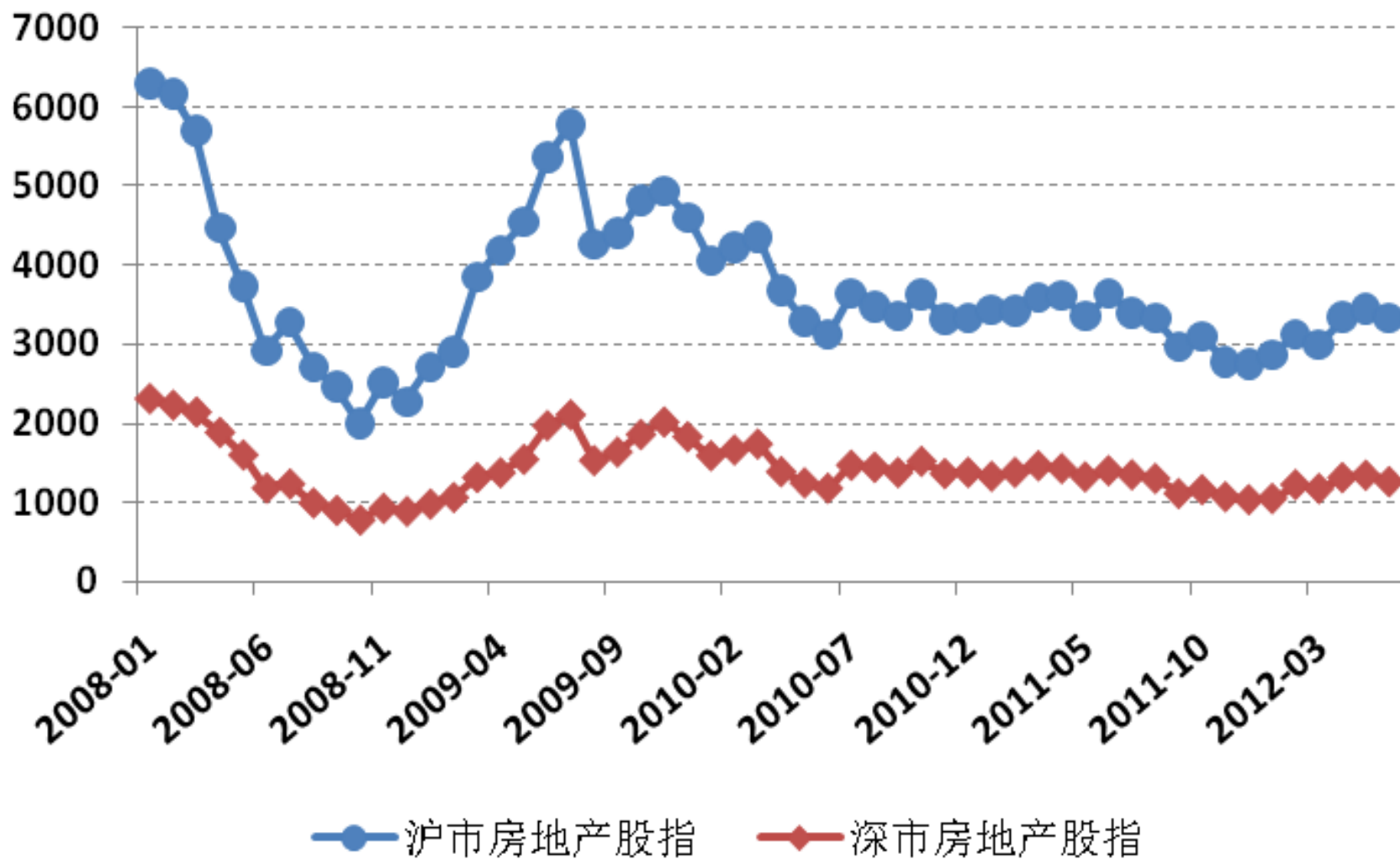
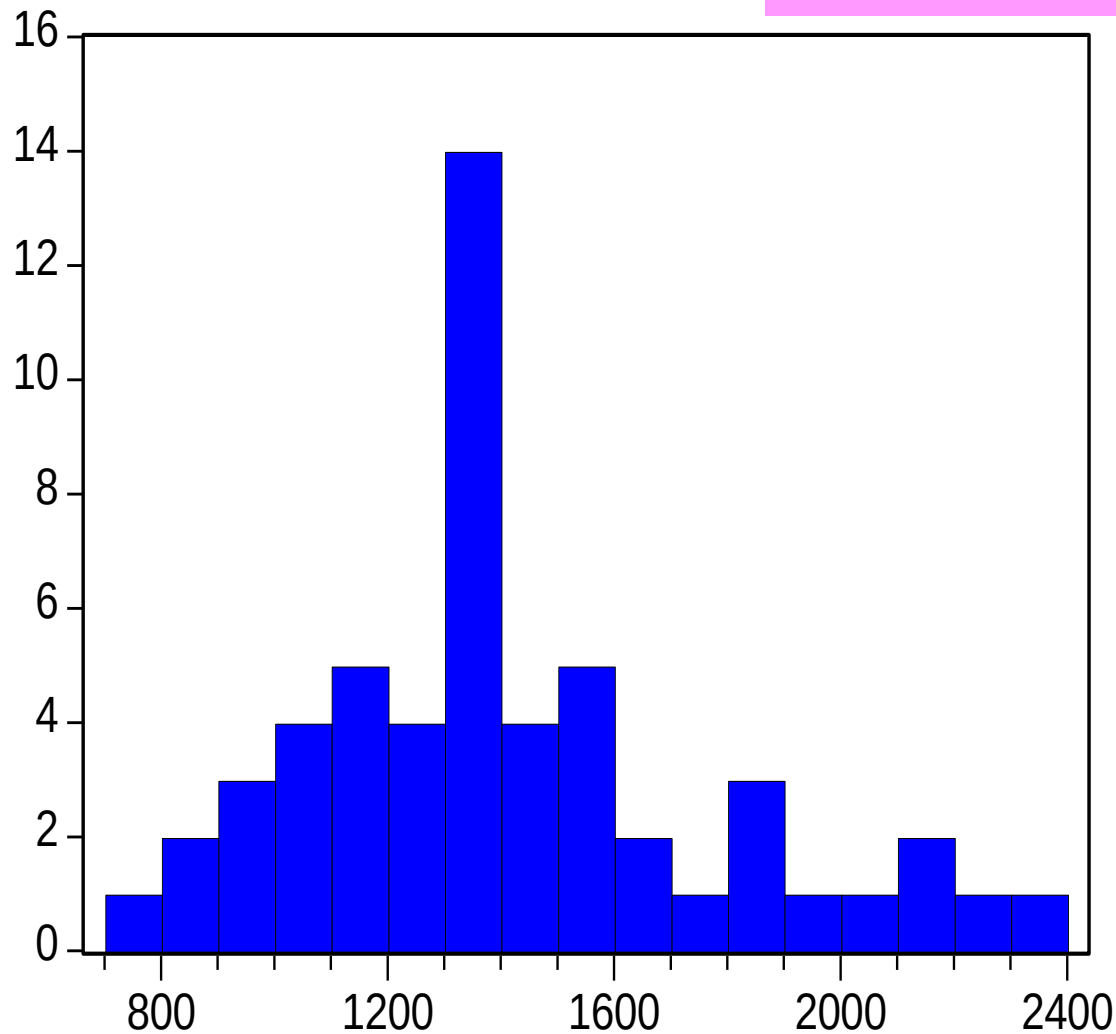


图1 沪市与深市房地产股指折线图

因变量观测值的波动有多大？



Series: Y

Sample 2008M01 2012M06

Observations 54

Mean 1411.820

Median 1367.100

Maximum 2303.500

Minimum 778.4000

Std. Dev. 352.1609

Skewness 0.683837

Kurtosis 3.044905

Jarque-Bera 4.213240

Probability 0.121648

图2 深市房地产股指直方图

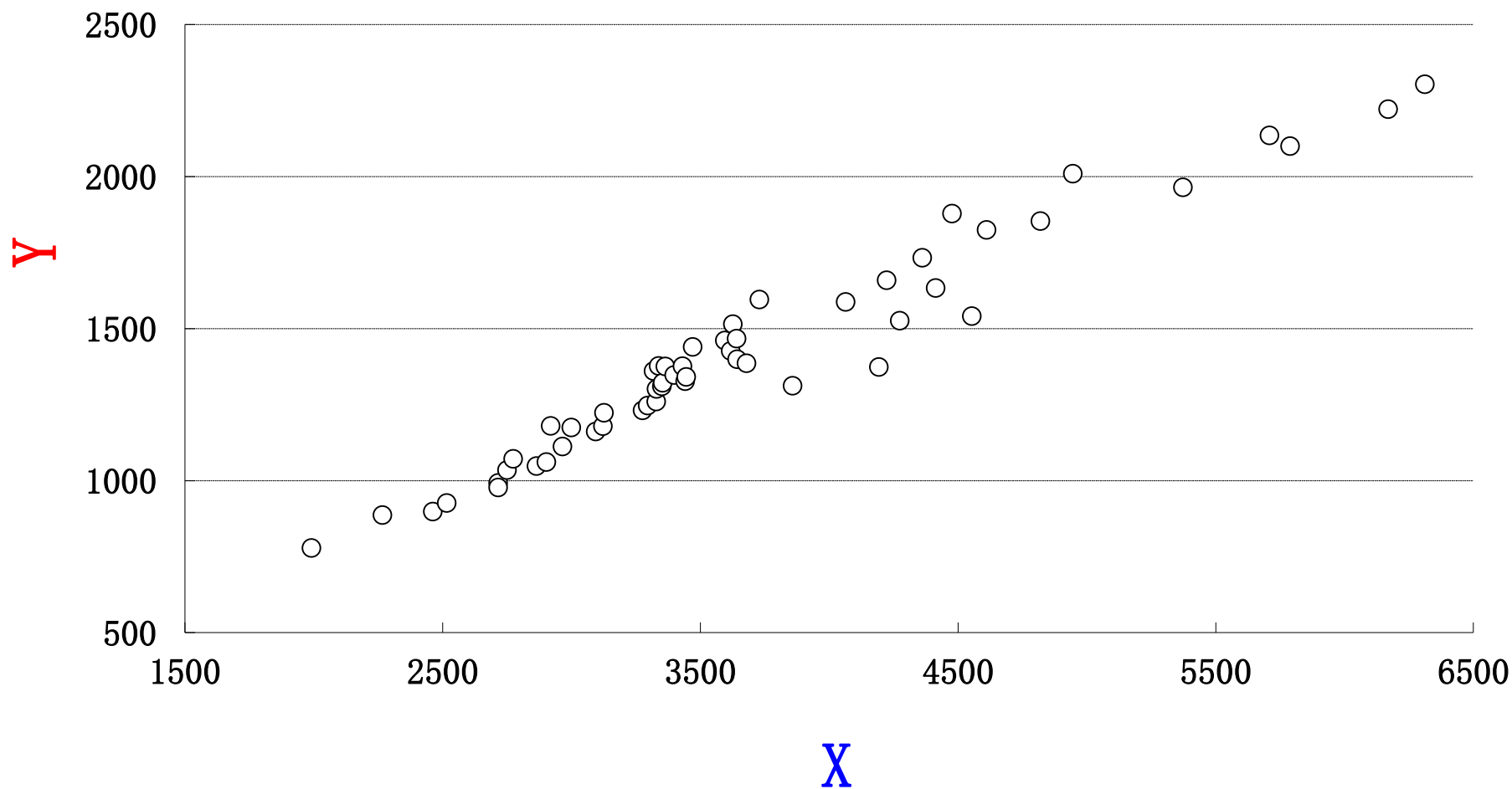
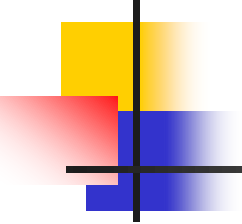


图3 (X,Y) 散点图



直接用最小二乘法的估计结果:

$$\hat{Y}_i = 88.4610 + 0.3591X_i, \quad R^2 = 0.9472$$

$$t_{\beta_i} : \quad (1.9767) \quad (30.5291)$$

计算残差值: $\varepsilon_i = Y_i - \hat{Y}_i, \quad i = 1, 2, \dots, 54$

如何利用残差的取值特点反映随机误差项是否存在异方差?

残差项时间序列



年-月	$\mathcal{E}_i$	年-月	$\mathcal{E}_i$
2008-01	-51.6922	2010-04	-23.3284
2008-02	-82.2375	2010-05	-24.7924
2008-03	-3.0324	2010-06	-30.4887
2008-04	182.8576	2010-07	71.66231
2008-05	168.138	2010-08	105.0501
2008-06	43.13272	2010-09	79.2382
2008-07	-34.0341	2010-10	124.1505
2008-08	-70.5122	2010-11	80.37211
2008-09	-74.1375	2010-12	89.80102
2008-10	-24.8906	2011-01	2.940831
2008-11	-65.6419	2011-02	56.1365
2008-12	-15.2183	2011-03	81.60651
2009-01	-85.8681	2011-04	39.13236
2009-02	-69.2078	2011-05	29.19571
2009-03	-161.384	2011-06	2.594404
2009-04	-220.514	2011-07	38.95234
2009-05	-182.416	2011-08	17.1668
2009-06	-53.2272	2011-09	-41.2235
2009-07	-67.0472	2011-10	-38.0822
2009-08	-97.3841	2011-11	-12.3338
2009-09	-40.0543	2011-12	-40.6352
2009-10	34.05336	2012-01	-68.6848
2009-11	145.2876	2012-02	12.59158
2009-12	80.40503	2012-03	9.524988
2010-01	40.10173	2012-04	18.95426
2010-02	53.81315	2012-05	15.68061
2010-03	78.82268	2012-06	-23.2948

残差绝对值的波动可以近似看作常数吗

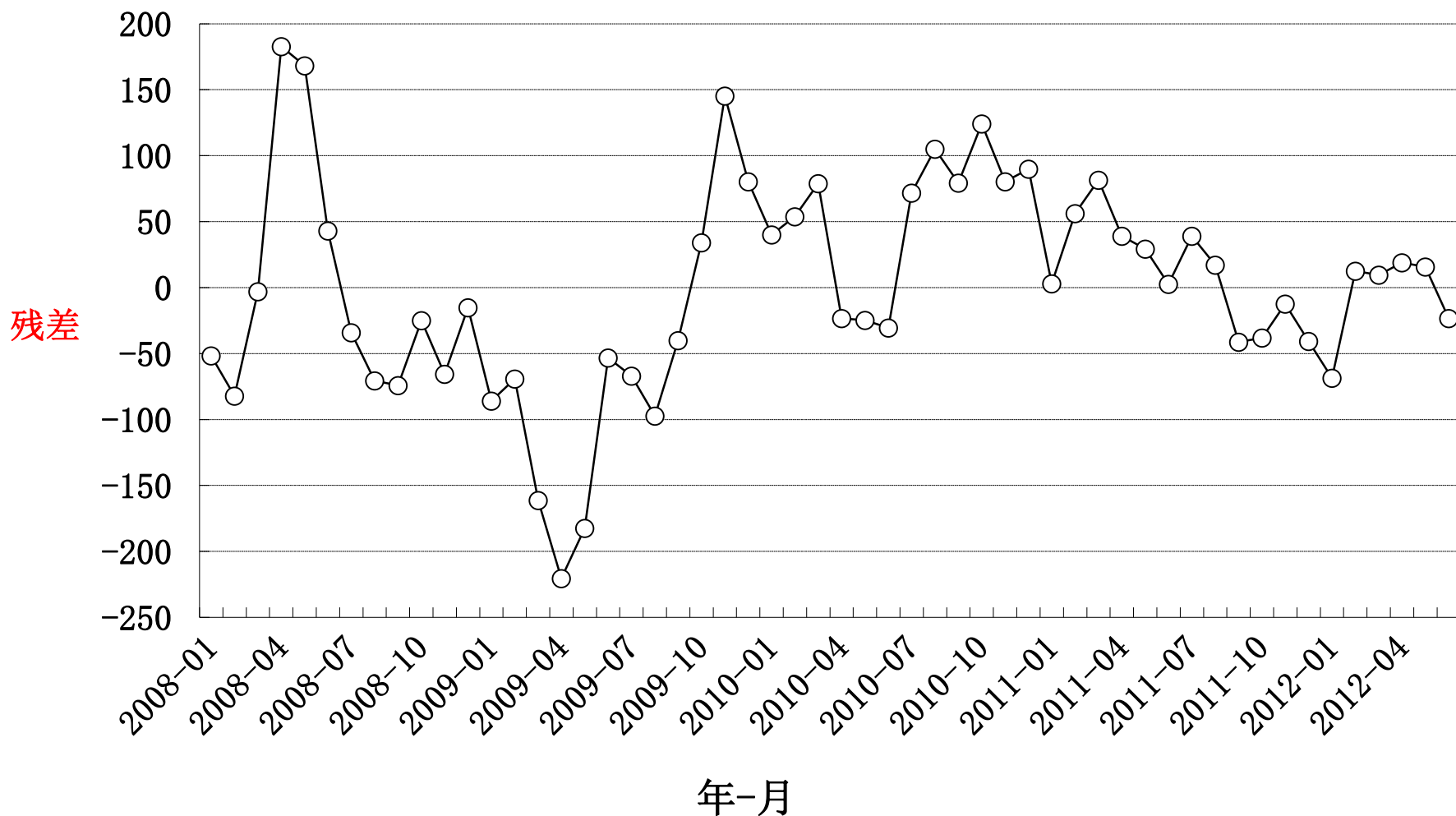


图4 残差图

这个相对波动范围小于**5%**吗

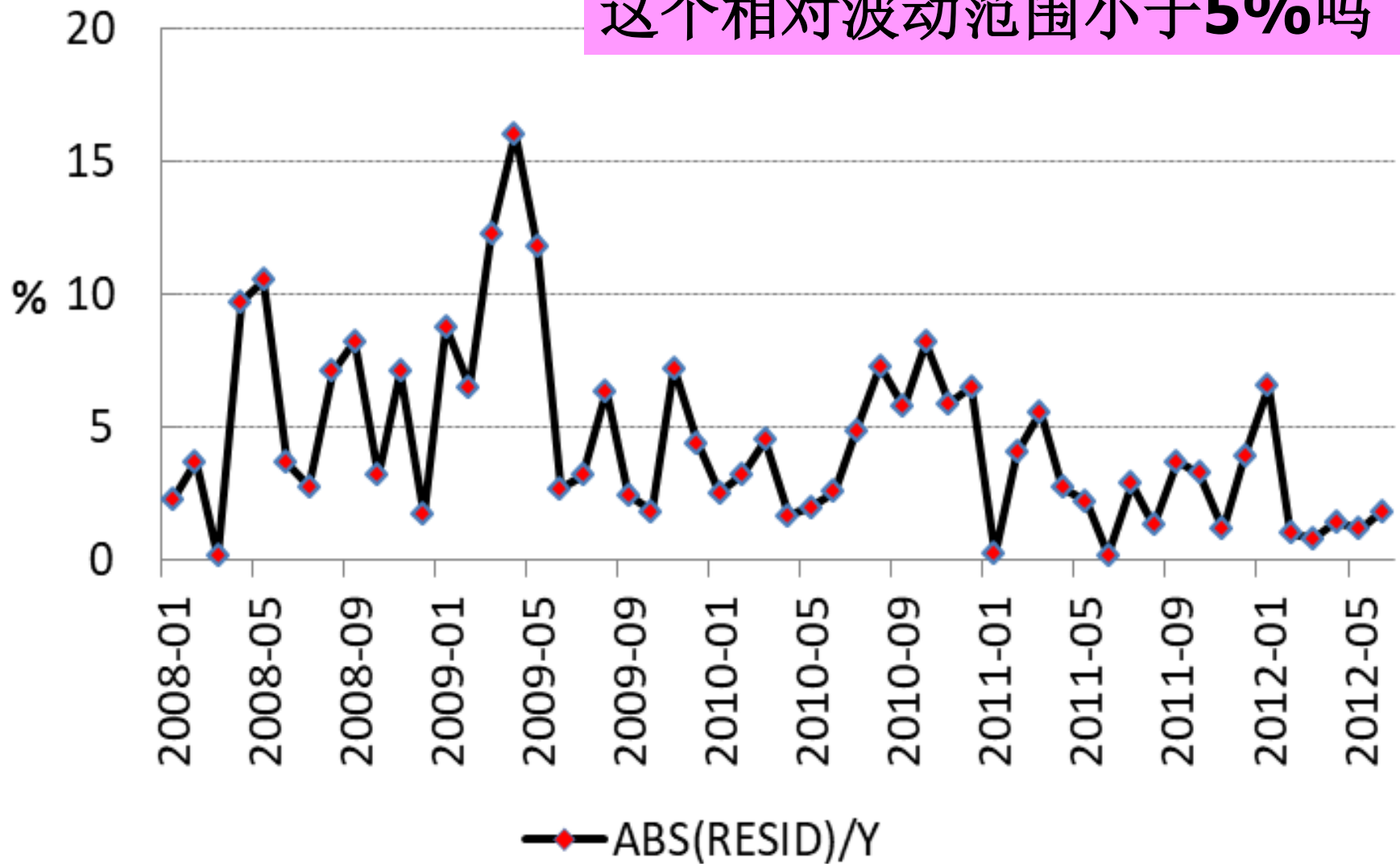


图5 残差绝对值与因变量 Y 的比例

残差平方随自变量变化可以近似看作常数吗？

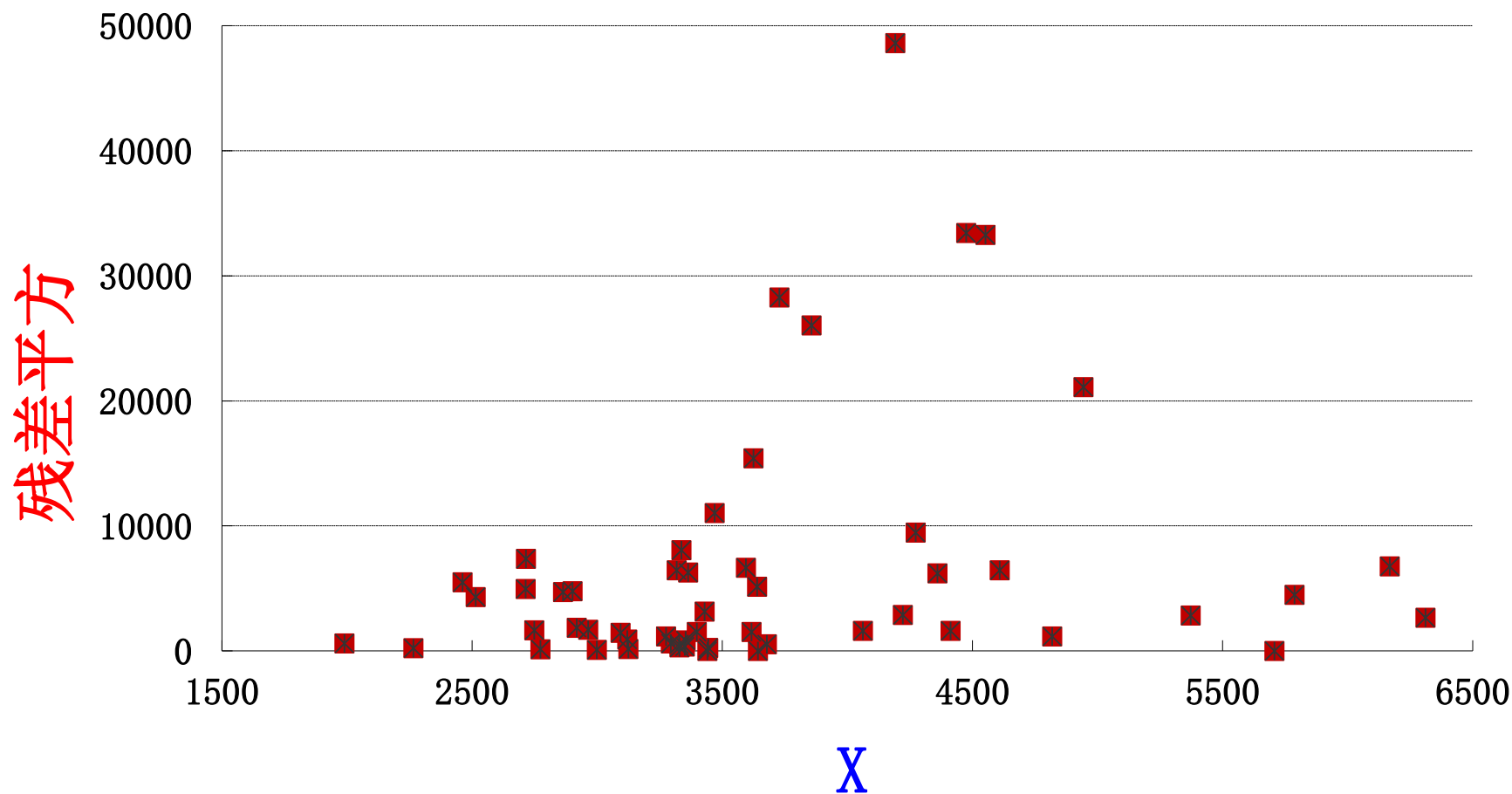
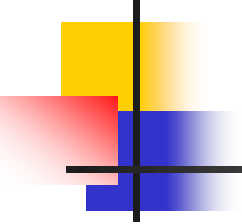


图6 (X , 残差平方) 散点图



二、产生异方差性的原因

1. 随机项包含众多因素对因变量的影响，如果其中某一因素或某一些因素随自变量的观测值的变化，对因变量产生不同的影响，往往产生异方差性。

称

$$\sigma_{u_i}^2 = f(x_i)$$

异方差结构函数

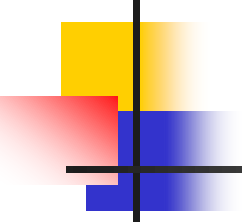
比如： 收入—储蓄额函数： $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$

随着收入（**X**）的增加，人们有更多的自由支配收入，除消费之外的储蓄部分（**Y**）的波动性也增大，出现异方差；对应的随机项也是异方差。

收入 (X) (元)	消费支出 (元)	储蓄额 (Y) (元)
X1=500	500 (最低消费)	0
X2=3000	500~3000	0~2500
X3=10000	500~10000	0~9500

→ $\sigma_{u_1}^2 < \sigma_{u_2}^2 < \sigma_{u_3}^2$

储蓄额的波动性与随机项的波动性，理论上相同吗



2. 随着数据收集技术的改进，随机误差项的方差可能减少。

3. 使用横截面数据、平均数时序数据作为样本数据时，
易产生异方差性。

横截面数据、平均数时序数据各有什么特点？
为何容易产生异方差？

4.2 异方差性对OLS估计的影响

1. 最小二乘估计量满足线性、无偏性，但不满足最佳性。

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\beta}_1) &= \text{Var}(\beta_1 + \sum_{i=1}^n k_i u_i) = \text{Var}(\sum_{i=1}^n k_i u_i) \\ &= \sum_{i=1}^n k_i^2 \text{Var}(u_i) = \sum_{i=1}^n \frac{\dot{x}_i^2}{(\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2)^2} \sigma_{u_i}^2 \end{aligned}$$

因而

$\text{Var}(\hat{\beta}_1)$ 未必取得最小值。

同理，对于估计量 $\hat{\beta}_0$ ，有相同的结论。

$$\text{OLS: } \hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

2. 如果 $\sigma_{u_1}^2, \sigma_{u_2}^2, \dots, \sigma_{u_n}^2$ 都是未知的,

由此, 最小二乘估计量 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ 的方差也是未知。

而常用的**OLS**估计量方差的公式得到的方差是有偏的。

3. 参数的显著性检验 (**t** 检验和 **F** 检验) 失效。

如果沿用传统的假设检验方法, 检验很可能得出错误的结论。

4. 估计方程不能直接用于经济分析, 用于预测也失效。

$$\text{实际的 } t_{\beta_1} = \frac{\hat{\beta}_1}{S_{\hat{\beta}_1}} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_1)}} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\left(\sum_{i=1}^n \frac{\dot{x}_i^2}{\left(\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2 \right)^2} \hat{\sigma}_{u_i}^2 \right)}}$$

例4-1：残差图直观显示随机误差项存在异方差，此时原有的 t 检验有效吗？估计方程可用于经济分析吗

直接用最小二乘法的估计结果：

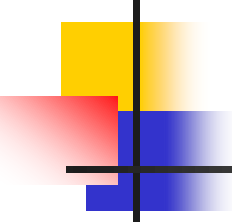
$$\hat{Y}_i = 88.4610 + 0.3591X_i, \quad R^2 = 0.9472$$

$$t_{\beta_i} : (1.9767) \quad (30.5291)$$

$$\text{此时 } \hat{\sigma}_u^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{df} = \frac{RSS}{n-k-1} \quad ??$$

$$\text{此时 } t_{\beta_1} = \frac{\hat{\beta}_1}{S_{\hat{\beta}_1}} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_u^2}{\sum_{i=1}^n \dot{X}_i^2}}} \quad ??$$

4.3 异方差性的检验方法


$$\text{Var}(u_i) = \sigma_{u_i}^2, i = 1, 2, \dots, n$$

一、残差图解法

令 $\hat{\sigma}_{u_i}^2 = \varepsilon_i^2$ 或 $\hat{\sigma}_{u_i} = |\varepsilon_i|, i = 1, 2, \dots, n$

含义

通过构造异方差的估计量，判断异方差的估计是否出现规律性变化，或者是否随自变量的变化而产生系统变化

作散点图或残差图：



作 (x_i, y_i) 的散点图 或 (x_i, ε_i^2) 的图形

(见教材 **P74**, 图**4-3**; **P77**, 图**4-4**)

模型: $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$

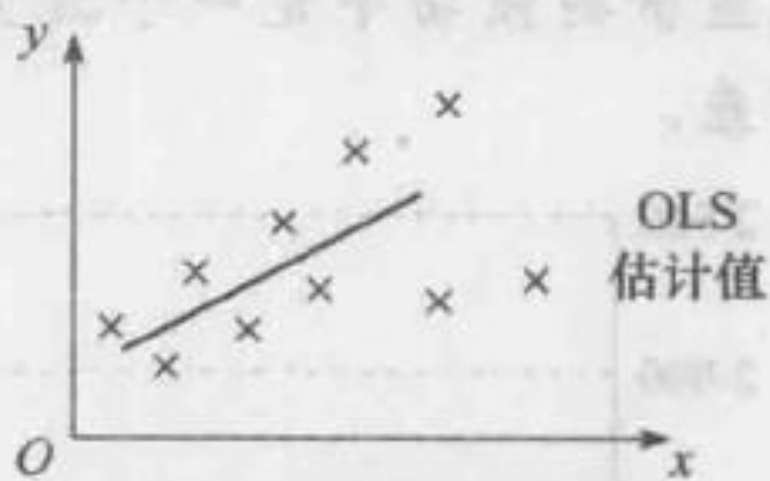
OLS: $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$

令 $\varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i$, $i = 1, 2, \dots, n$

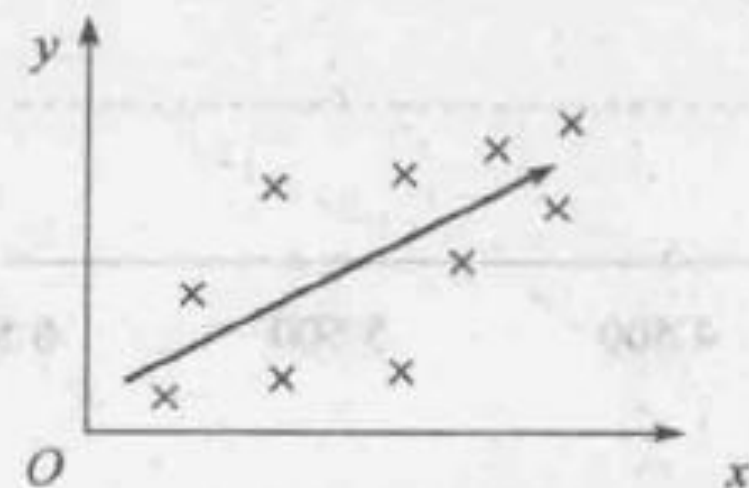
令: $\hat{\sigma}_{u_i}^2 = \varepsilon_i^2$, $i = 1, 2, \dots, n$



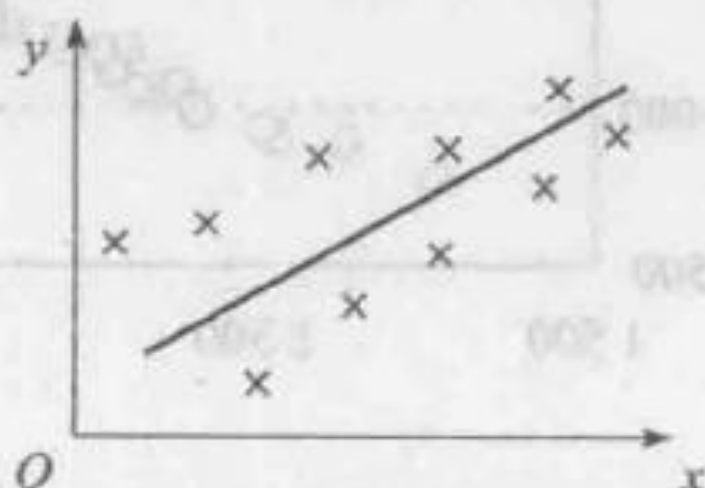
a) ε_i^2 大体不随 x 值变化



b) ε_i^2 随 x 值增大而增大



c) ε_i^2 先随 x 值增大而增大, 然后又随 x 值的增大而减小



d) ε_i^2 随 x 值增大而减小

图 4-3 (x, y) 散点图

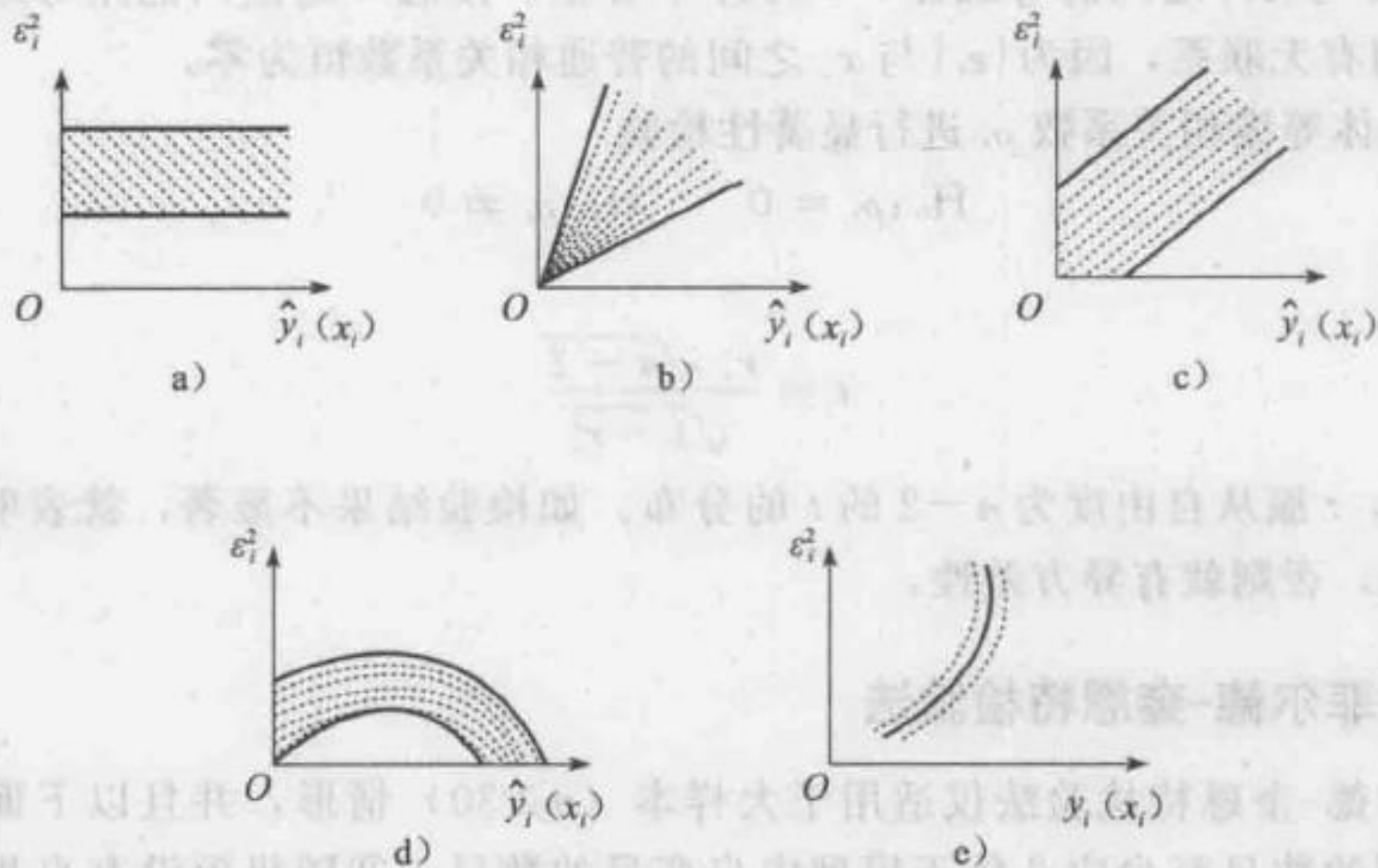


图 4-4 一元线性回归模型中的 $(\epsilon_i^2, \hat{y}_i)$ 和 (ϵ_i^2, x_i) 残差图

二、Spearman等级相关系数法

(一) 等级相关系数

如： X_i 与 $|\mathcal{E}_i|$ 之间的（样本）等级相关系数公式：

$$r_s = 1 - \frac{6 \times \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}, \quad (-1 \leq r_s \leq 1)$$

若 $|r_s| > r_{\alpha/2}(df) = r_{\alpha/2}(n)$ ，则存在显著的等级相关

其中： d_i 为 X_i 与 $|\mathcal{E}_i|$ 之间的等级差； n 为样本量

等级 = 排名（顺序号） = 秩

A. 10 等级相关系数临界值

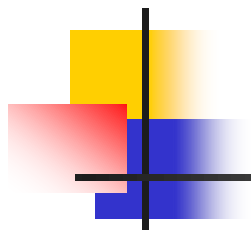
n	$P(2): 0.50$	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.0001
	$P(2): 0.25$	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
4	0.600	0.100	1.000						
5	0.500	0.800	0.900	1.000	1.000				
6	0.371	0.657	0.829	0.886	0.943	1.000	1.000		
7	0.321	0.571	0.714	0.786	0.893	0.929	0.964	1.000	1.000
8	0.310	0.524	0.634	0.738	0.833	0.881	0.105	0.952	0.976
9	0.267	0.4893	0.600	0.700	0.783	0.833	0.867	0.917	0.933
10	0.248	0.455	0.564	0.648	0.745	0.794	0.830	0.879	0.903
11	0.236	0.427	0.536	0.618	0.709	0.755	0.800	0.845	0.873
12	0.217	0.406	0.503	0.587	0.678	0.727	0.769	0.818	0.846
13	0.209	0.385	0.484	0.560	0.648	0.703	0.747	0.791	0.824
14	0.200	0.367	0.464	0.538	0.626	0.679	0.723	0.771	0.820
15	0.189	0.354	0.446	0.521	0.604	0.654	0.700	0.750	0.779
16	0.182	0.341	0.429	0.503	0.582	0.635	0.679	0.729	0.762
17	0.176	0.328	0.414	0.485	0.566	0.615	0.662	0.713	0.748
18	0.170	0.317	0.401	0.472	0.550	0.600	0.643	0.695	0.728
19	0.165	0.309	0.391	0.460	0.535	0.584	0.628	0.677	0.712
20	0.161	0.299	0.380	0.447	0.520	0.570	0.612	0.662	0.696
21	0.156	0.292	0.370	0.435	0.508	0.556	0.599	0.648	0.681
22	0.152	0.284	0.361	0.425	0.496	0.544	0.586	0.634	0.667
23	0.148	0.278	0.353	0.415	0.486	0.532	0.573	0.622	0.654
24	0.14	0.271	0.344	0.406	0.476	0.521	0.562	0.610	0.642
25	0.144	0.265	0.337	0.398	0.466	0.511	0.551	0.598	0.630

例1

银行专家对10家申请贷款企业的信誉等级（R）和偿债能力等级（S）进行调查评估，结果如下表。

在 $\alpha = 0.05$ 下，判别企业的信誉等级与偿债能力等级是否为正相关？

企业序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R_i	4	3	10	9	1	6	2	7	8	5
S_i	3	5	9	7	2	6	4	8	10	1
d_i	1	-2	1	2	-1	0	-2	-1	-2	4



$$\therefore r_s = 1 - \frac{6 \times \sum_{i=1}^{10} d_i^2}{n(n^2 - 1)} = 0.7818 > r_{\alpha/2}(df) = r_{0.025}(10) = 0.648$$

∴ 企业的信誉等级与偿债能力等级之间存在显著相关，
且为正（向）等级相关

若存在显著正向等级相关，这两个
（等级）指标之间如何变化的？

（二）用等级相关系数法检验异方差性

含义

以残差绝对值作为异方差标准差的估计，通过检验残差的绝对值与自变量之间是否存在等级相关，进而判断原始数据是否存在异方差

检验方法和步骤：

设原模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$

1. 对原模型直接用普通最小二乘法估计，求出残差 $\mathcal{E}_i$ ；

2. 将 $|\mathcal{E}_i|$ 和 X_i 按从小到大或从大到小的顺序排列，

它们各自的序号即为相应的等级。若观测值相同，其等级取算术平均值。

令： $\hat{\sigma}_{u_i} = |\mathcal{E}_i|$

3. 计算 $\left| \mathcal{E}_i \right|$ 和 X_i 之间的等级相关系数:

$$r_s = 1 - \frac{6 \times \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

若 $|r_s| > r_{\alpha/2}(df) = r_{\alpha/2}(n)$, 则存在显著的等级相关

其中: d_i 为 X_i 与 $\left| \mathcal{E}_i \right|$ 之间的等级差; n 为样本量

注: 或者继续转化为 **t** 检验的临界值进行推断

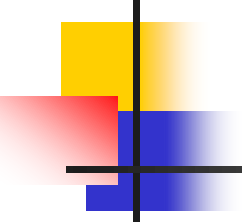
4. 设自变量 X 与残差绝对值 $|\varepsilon|$ 之间的

总体等级相关系数为 ρ_s (注: $\hat{\rho}_s = r_s$)

现用样本等级相关系数 r_s 检验此总体等级相关系数:

$$H_0 : \rho_s = 0, H_1 : \rho_s \neq 0$$

作检验统计量:
$$T = \frac{r_s - 0}{\sqrt{\frac{(1 - r_s^2)}{(n - 2)}}} = \frac{r_s \sqrt{(n - 2)}}{\sqrt{(1 - r_s^2)}}$$



在 H_0 成立的条件下, $T \sim t(n-2)$

H_0 的拒绝域为: $|T| > t_{\alpha/2}(n-2)$

如果 $|T| > t_{\alpha/2}(n-2)$, 则拒绝 H_0

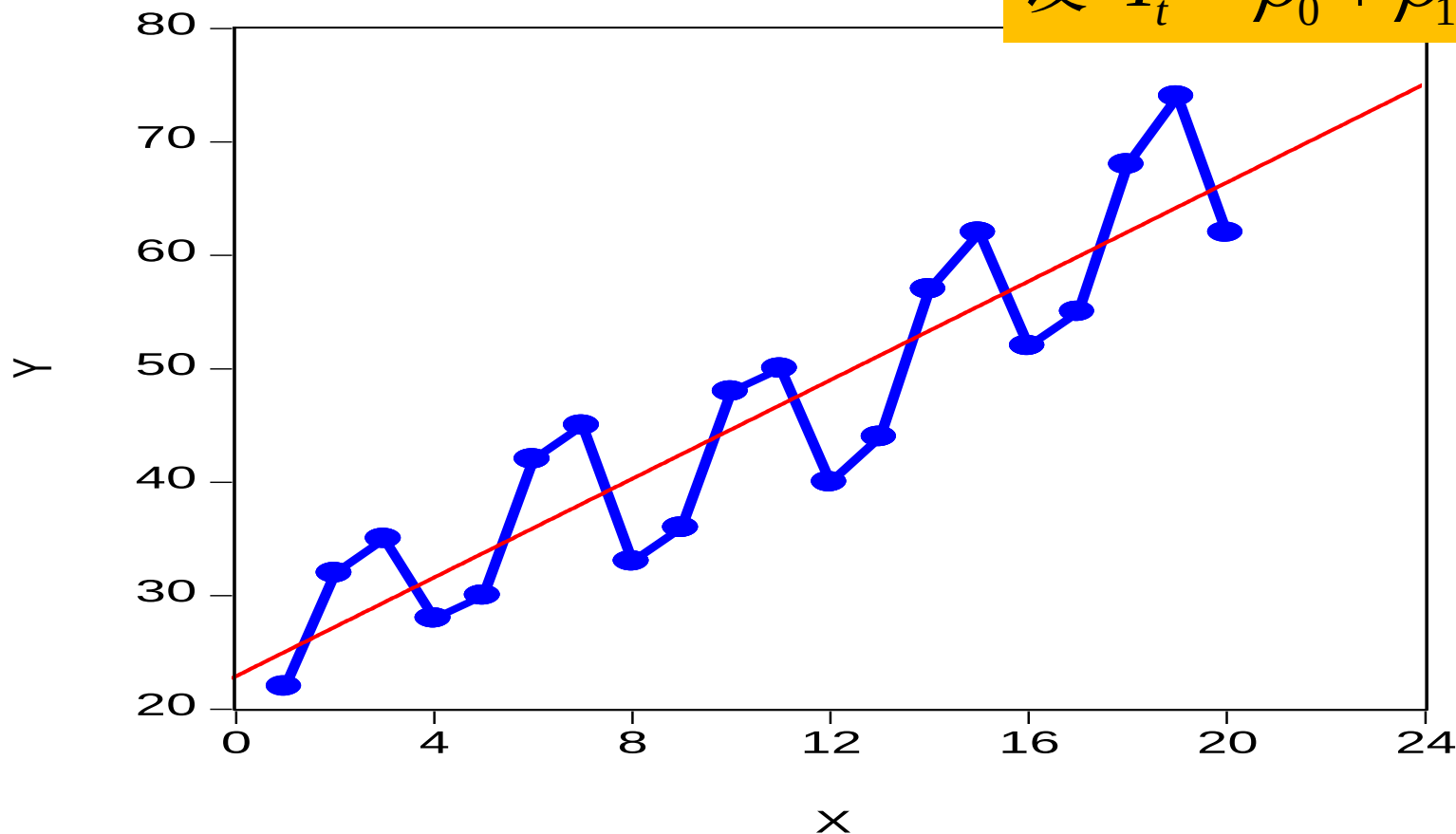
即认为存在等级相关, 由此推断原始数据存在异方差性;

反之, 则不存在异方差性 (注: 该推断可能犯第 II 类错误)

例2

啤酒销售量的时间趋势回归之异方差性检验 (分别用等级相关系数法和图示法)

$$\text{设 } Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + u_t$$



仅考虑时间趋势而忽略季节因素，随机项存在异方差吗

1. 等级相关系数法

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares

Sample: 2008Q1 2012Q4
Included observations: 20

(1) 直接用**OLS**的回归结果

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.89474	2.865633	7.989417	0.0000
X	2.176692	0.239218	9.099181	0.0000
R-squared	0.821420	Mean dependent var		45.75000
Adjusted R-squared	0.811499	S.D. dependent var		14.20850
S.E. of regression	6.168868	Akaike info criterion		6.571547
Sum squared resid	684.9887	Schwarz criterion		6.671120
Log likelihood	-63.71547	Hannan-Quinn criter.		6.590985
F-statistic	82.79509	Durbin-Watson stat		1.897676
Prob(F-statistic)	0.000000			

(2) 计算自变量与残差绝对值的等级

obs	销售量(Y)	时间点(X)	残差	残差绝对值	X的等级	残差绝对值的等级	d	残差绝对值的排序
2008Q1	22	1	-3.0714	3.0714	1	1	0	3.0714
2008Q2	32	2	4.7519	4.7519	2	8	-6	3.1617
2008Q3	35	3	5.5752	5.5752	3	10	-7	3.3383
2008Q4	28	4	-3.6015	3.6015	4	4	0	3.6015
2009Q1	30	5	-3.7782	3.7782	5	6	-1	3.6316
2009Q2	42	6	6.0451	6.0451	6	13	-7	3.7782
2009Q3	45	7	6.8684	6.8684	7	16	-9	4.4286
2009Q4	33	8	-7.3083	7.3083	8	18	-10	4.7519
2010Q1	36	9	-6.4850	6.4850	9	15	-6	4.8985
2010Q2	48	10	3.3383	3.3383	10	3	7	5.5752
2010Q3	50	11	3.1617	3.1617	11	2	9	5.7218
2010Q4	40	12	-9.0150	9.0150	12	19	-7	5.9248
2011Q1	44	13	-7.1917	7.1917	13	17	-4	6.0451
2011Q2	57	14	3.6316	3.6316	14	5	9	6.4549
2011Q3	62	15	6.4549	6.4549	15	14	1	6.4850
2011Q4	52	16	-5.7218	5.7218	16	11	5	6.8684
2012Q1	55	17	-4.8985	4.8985	17	9	8	7.1917
2012Q2	68	18	5.9248	5.9248	18	12	6	7.3083
2012Q3	74	19	9.7481	9.7481	19	20	-1	9.0150
2012Q4	62	20	-4.4286	4.4286	20	7	13	9.7481

(3) 计算等级相关系数与检验推断

临界值: $r_{\alpha/2}(df) = r_{0.05}(20) = ?$, $r_{\alpha/2}(df) = r_{0.025}(20) = ?$

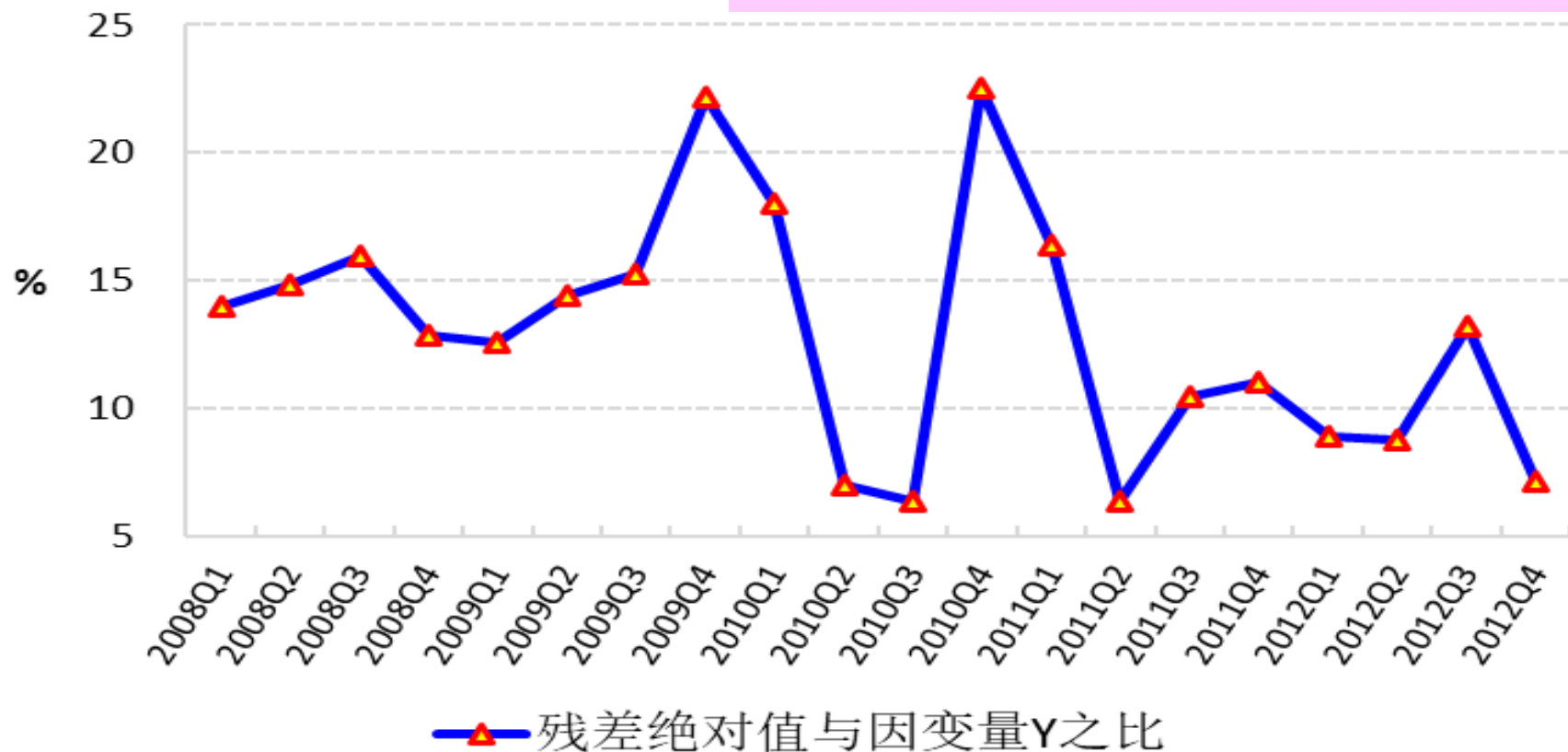
$$r_s = 1 - \frac{6 \times \sum_{i=1}^{20} d_i^2}{n(n^2 - 1)} = 1 - \frac{6 \times 924}{20(20^2 - 1)} = 0.3053$$

在显著性水平**0.10**下，存在显著的等级相关吗

推断结论： 因为残差的绝对值与自变量之间不存在显著的等级相关，进而判断原始数据不存在异方差
(该推断结论可靠吗？可能犯哪类假设检验的错误？)

2. 残差图的直观判断—存在异方差吗？

这个相对波动范围小于**5%**吗



为何残差图的判断与等级相关系数法的推断结果不一致

三、Goldfeld-Quandt 检验

含义 以残差平方作为异方差方差的估计，此检验适用于大样本 ($n \geq 30$)。通过检验回归的残差平方是否随自变量的大小顺序排列而出现明显增大或减小，进而判断原始数据的异方差性

检验方法和步骤：

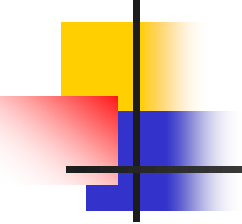
$$\text{令： } \hat{\sigma}_{u_i}^2 = \varepsilon_i^2$$

第1步：将自变量 X_i 从小到大排列，得到新的序列：

$$X_1^*, X_2^*, \dots, X_n^* ; \text{ 从中去掉 } c \text{ 个值 } (c^* \approx \frac{n}{4}) ,$$

再将余下的观测值分为两组，即：

分组观测值:

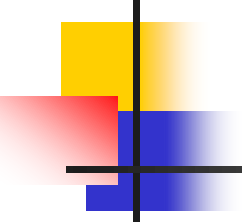


余下的观测值分为两组，即：

$$(x_1^*, y_1^*), \dots, (x_{\frac{(n-c)}{2}}^*, y_{\frac{(n-c)}{2}}^*) \quad \text{第一组}$$

$$(x_{\frac{(n+c)}{2}+1}^*, y_{\frac{(n+c)}{2}+1}^*), \dots, (x_n^*, y_n^*) \quad \text{第二组}$$

每组的样本量为多少？



第2步：把两组观测值看作两个样本，对两组样本分别进行分组回归，得到的残差平方和，分别记为：

$$\sum \varepsilon_{1i}^{*2} \quad \text{和} \quad \sum \varepsilon_{2i}^{*2}$$

第3步：构造 **F** 检验统计量，检验异方差性。

进行分组回归对应的残差平方和

(1) $H_0 : u_i$ 不存在异方差; $H_1 : u_i$ 存在异方差

(2) 作检验统计量: $F = \frac{\sum \varepsilon_{2i}^{*2}}{\sum \varepsilon_{1i}^{*2}}$

(3) 在 H_0 成立的条件下, $F \sim F(\frac{n-c}{2}-2, \frac{n-c}{2}-2)$

(4) 推断: 若 F 的值接近 **1**, 则认为不存在异方差;

若 $F > F_{\alpha/2}(\frac{n-c}{2}-2, \frac{n-c}{2}-2)$ 或者

$F < F_{1-\alpha/2}(\frac{n-c}{2}-2, \frac{n-c}{2}-2)$, 则认为存在异方差。

例4-1 (续)

利用表4-1中的数据，用 **Goldfeld-Quandt** 检验法判断该原始数据是否确实存在异方差性？

第1步：对自变量数据排序，与对应的因变量进行分组

表4-1中自变量观测值是由小到大的顺序排列， $n=54$ 。先从中摒弃 c 个值，不妨取 $c=14$ ，即摒弃序号为21-34的14个对应观测值，剩余的40个观测值分成两组，每组观测值为一个样本。

如表 4-2所示。

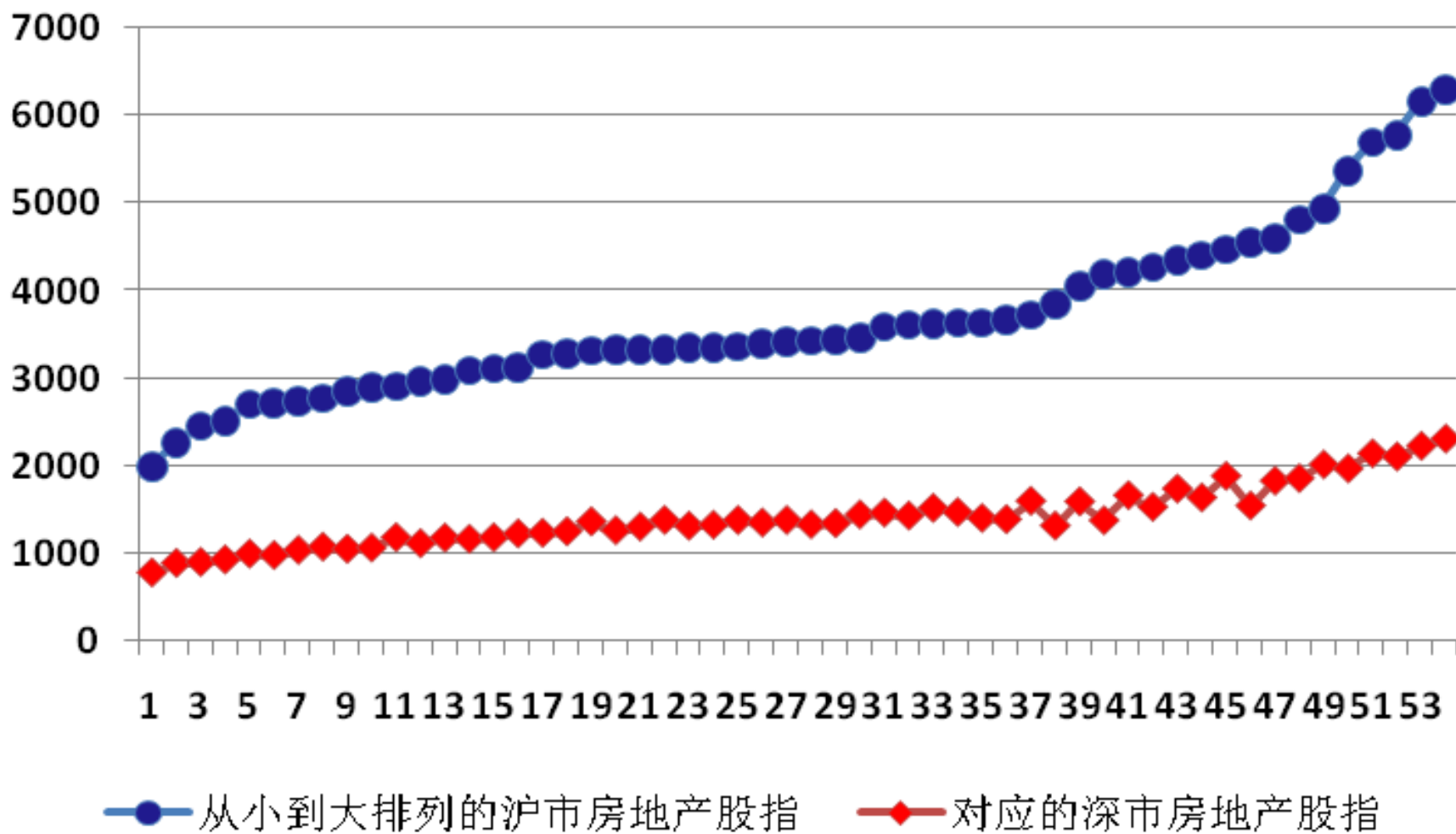


图7 自变量从小到大排列后的散点图

两组样本数据

第一组序号	X*	Y*		第二组序号	X*	Y*
1	1990.4	778.4		35	3642.7	1399.29
2	2266.22	887.13		36	3679.35	1386.53
3	2461.88	898.48		37	3729.09	1595.86
4	2515.27	926.15		38	3857.43	1312.43
5	2714.72	992.91		39	4063.24	1587.83
6	2715.21	977.73		40	4192.76	1373.73
7	2749.34	1035.22		41	4222.84	1658.86
8	2773.31	1072.13		42	4273.37	1525.81
9	2863.64	1048.22		43	4361.2	1733.56
10	2902.07	1061.5		44	4413.23	1633.37
11	2918.75	1179.83		45	4476.1	1878.86
12	2964.99	1112.08		46	4553.1	1541.24
13	2999.02	1175.05		47	4610.15	1824.55
14	3093.85	1161.5		48	4819.82	1853.5
15	3121.32	1178.96		49	4945.08	2009.72
16	3125.61	1223.58		50	5372.73	1964.79
17	3276.04	1230.98		51	5708.13	2135.44
18	3294.94	1247.01		52	5788.53	2100.3
19	3318.04	1360.47		53	6169.08	2221.78
20	3328.36	1260.51		54	6311.57	2303.5

第2步：进行分组回归

第一组样本的回归结果

$$\hat{Y}_i^* = 327.8990 + 2.3310 X_i^*, \quad R^2 = 0.932, \quad RSS = 167603.10$$

$$t: \quad (2.0093) \quad (15.7131)$$

第二组样本的回归结果

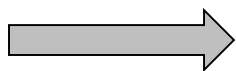
$$\hat{Y}_i^* = 225.1438 + 2.5309 X_i^*, \quad R^2 = 0.864, \quad RSS = 1717258.0$$

$$t: \quad (0.5352) \quad (10.6864)$$



第3步：进行 F 检验

$$F = \frac{\sum \varepsilon_{2i}^2}{\sum \varepsilon_{1i}^2} = \frac{1717258.0}{167603.10} = 10.246 > F_{0.05}(18, 18) = 2.25$$



原始数据确实存在异方差性

直接用最小二乘法所得估计方程
 $\hat{Y}_i = 88.4610 + 0.3591X_i$ 可用吗？

四、 Park-Glejser检验

含义

从异方差方差或标准差的估计量出发，构造异方差与自变量之间关系的异方差结构函数

$$\text{令: } \hat{\sigma}_{u_i}^2 = f(x_i)$$

(一) Park检验法

1. 设定异方差结构函数:

$$\sigma_{u_i}^2 = \sigma^2 x_i^b e^{v_i}$$

两边取自然对数，得到:

$$\ln \sigma_{u_i}^2 = \ln \sigma^2 + b \ln x_i + v_i$$

2. 对原模型直接进行**OLS**估计，求得残差平方 ε_i^2

用 ε_i^2 作为 $\sigma_{u_i}^2$ 的估计值，再进行回归：

$$\ln \varepsilon_i^2 = \ln \sigma^2 + b \ln x_i + v_i \Rightarrow \ln \hat{\varepsilon}_i^2 = \ln \hat{\sigma}^2 + \hat{b} \ln x_i$$

3. 检验假设 $H_0 : b = 0$, $H_1 : b \neq 0$

如果拒绝原假设， 则存在异方差；

原模型： $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$

OLS： $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$

令 $\varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i$, $i = 1, 2, \dots, n$

令： $\hat{\sigma}_{u_i}^2 = \varepsilon_i^2$

4. 求出异方差结构函数

根据 $\hat{\sigma}^2$ 和 $\hat{b}$ 可求出异方差结构函数

由 $\ln \hat{\varepsilon}_i^2 = \ln \hat{\sigma}^2 + \hat{b} \ln x_i$

→ $\text{Var}(u_i) = \hat{\sigma}_{u_i}^2 = \hat{\sigma}^2 x_i^{\hat{b}}$

$$\text{Var}(u_i) = \hat{\sigma}_{u_i}^2 = f(x_i)$$

(二) Glejser检验法

依据 $\hat{\sigma}_{u_i} = |\varepsilon_i|$

构造如下形式的异方差结构函数：

$$|\varepsilon_i| = a + bx_i + v_i$$

$$|\varepsilon_i| = a + b\sqrt{x_i} + v_i$$

$$|\varepsilon_i| = a + b\frac{1}{x_i} + v_i, \quad \dots$$

通过回归，检验假设 $H_0 : b = 0$, $H_1 : b \neq 0$

如果存在异方差，则异方差结构函数也已求得。

例4-1（续）异方差结构函数的估计

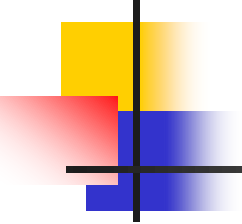
分析 (1)~(4) 的回归结果是否显著、拟合效果如何？

$$(1) \quad \ln(\hat{\varepsilon}_i^2) = -2.0958 + 0.7174 \ln(x_i)$$

$$t: \quad (-0.4637) \quad (1.2991)$$

$$p: \quad (0.6448) \quad (0.1997)$$

$$R^2 = 0.0314$$



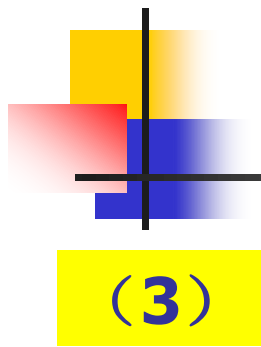
(2)

$$|\hat{\varepsilon}_i| = 14.4905 + 0.0132x_i$$

$$t: \quad (0.5407) \quad (1.8693)$$

$$p: \quad (0.5910) \quad (0.0672)$$

$$R^2 = 0.063$$



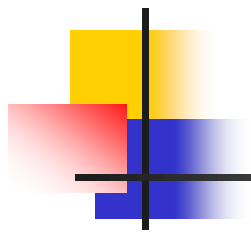
(3)

$$|\hat{\varepsilon}_i| = -43.5713 + 1.7695\sqrt{x_i}$$

$$t: \quad (-0.8135) \quad (2.0054)$$

$$p: \quad (0.4196) \quad (0.0501)$$

$$R^2 = 0.0718$$



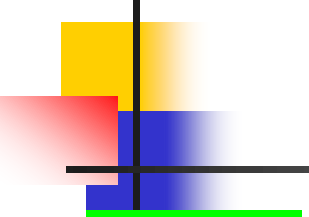
(4)

$$|\hat{\varepsilon}_i| = 124.620 - 213900.2 \frac{1}{x_i}$$

$$t: \quad (4.3971) \quad (-2.2346)$$

$$p: \quad (0.0001) \quad (0.0298)$$

$$R^2 = 0.0876$$



五、White（怀特）检验法

含义

用于多元线性回归模型的异方差性检验，且从异方差的估计量出发，构造异方差结构函数

$$\text{令： } \hat{\sigma}_{u_i}^2 = \varepsilon_i^2 = f(x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki})$$

比如，设二元模型的异方差结构函数为：

$$\varepsilon_i^2 = b_1 x_{1i} + b_2 x_{2i} + b_3 x_{1i}^2 + b_4 x_{2i}^2 + b_5 x_{1i} x_{2i} + v_i$$

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	4.073598	Probability	0.022841
Obs*R-squared	7.438198	Probability	0.024256

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Sample: 2008M01 2012M06

Included observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-42025.61	18500.27	-2.271622	0.0274
X	22.77126	9.251658	2.461316	0.0173
X^2	-0.002450	0.001103	-2.220987	0.0308

R-squared	0.137744	Mean dependent var	6432.230
Adjusted R-squared	0.103930	S.D. dependent var	10023.43
S.E. of regression	9488.274	Akaike info criterion	21.20745
Sum squared resid	4.59E+09	Schwarz criterion	21.31795
Log likelihood	-569.6013	F-statistic	4.073598
Durbin-Watson stat	0.996652	Prob(F-statistic)	0.022841

此异方差结构函数是如何设定的？

例4-1 (续) 怀特 检验 结果

4.4 异方差性模型的计量经济方法

加权最小二乘法 (**WLS**)

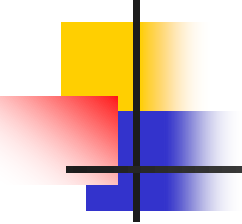
对于异方差性模型

$$\left\{ \begin{array}{l} y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i \quad \dots (1) \\ \text{Var}(u_i) = \sigma_{u_i}^2 = \sigma^2 f(x_i) \end{array} \right.$$

第**1**步：对模型（**1**）进行加权变换，以消除异方差；

第**2**步：验证加权变换之后的模型不存在异方差性；

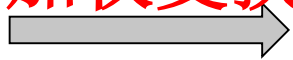
第**3**步：再用**OLS**方法对变换后的模型进行估计，得到满足最佳线性无偏特性的估计。



加权变换的思路

设 $Var(u_i) = \sigma_{u_i}^2 = \sigma^2 f(x_i)$ (存在异方差)

加权变换



$$Var\left(\frac{1}{\sqrt{f(x_i)}} \times u_i\right) = \frac{Var(u_i)}{f(x_i)} = \sigma^2 \quad (\text{常数, 即同方差})$$

(一) 异方差函数已知时的WLS

对于异方差性模型

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i \quad \dots (1)$$

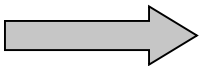
$$Var(u_i) = \sigma_{u_i}^2 = \sigma^2 f(x_i)$$

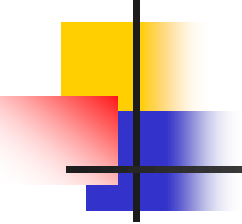
第1步： 对原模型 (1) 进行加权变换，以消除异方差性。

取权数

$$\frac{1}{\sqrt{f(x_i)}}$$

，用此权数乘以模型 (1) 的两边：





$$\frac{y_i}{\sqrt{f(x_i)}} = \beta_0 \frac{1}{\sqrt{f(x_i)}} + \beta_1 \frac{x_i}{\sqrt{f(x_i)}} + \frac{u_i}{\sqrt{f(x_i)}}$$

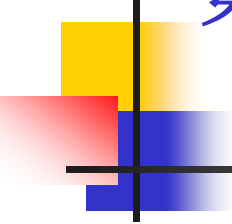
令

$$y_i^* = \frac{y_i}{\sqrt{f(x_i)}} \quad , \quad x_{1i}^* = \frac{1}{\sqrt{f(x_i)}}$$

$$x_{2i}^* = \frac{x_i}{\sqrt{f(x_i)}} \quad , \quad u_i^* = \frac{u_i}{\sqrt{f(x_i)}}$$

于是，得到加权变换之后的新模型：

$$y_i^* = \beta_0 x_{1i}^* + \beta_1 x_{2i}^* + u_i^* \quad \dots \quad (2)$$



第2步： 验证新模型（**2**）为同方差性模型，即

因为
$$\text{Var}(u_i^*) = \text{Var}\left(\frac{u_i}{\sqrt{f(x_i)}}\right) = \sigma^2 \quad (\text{常数})$$

所以 模型（**2**）为同方差性模型。

第3步： 对于模型（**2**），再用最小二乘法估计未知的参数

估计方程为：
$$\hat{y}_i^* = \hat{\beta}_0 x_{1i}^* + \hat{\beta}_1 x_{2i}^*$$



预测方程

由估计方程:

$$\hat{y}_i^* = \hat{\beta}_0 x_{1i}^* + \hat{\beta}_1 x_{2i}^*$$

通过异方差校正后原模型的估计方程:

→

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

原模型:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

(二) 异方差函数未知时的WLS

对于异方差性模型

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i \quad \dots (1)$$

$$Var(u_i) = \sigma_{u_i}^2$$

(1) 估计异方差结构函数: $Var\hat{r}(u_i) = \hat{\sigma}_{u_i}^2$

(2) 对模型进行加权变换, 取权数: $\frac{1}{\sqrt{Var\hat{r}(u_i)}} = \frac{1}{\hat{\sigma}_{u_i}}$

(3) 用**OLS**法估计变换后的模型参数;

(4) 验证是否消除了异方差。

设: $\text{Var}(u_i) = \hat{\sigma}_{u_i}^2 = \varepsilon_i^2$

令: $\hat{\sigma}_{u_i}^2 = \varepsilon_i^2$

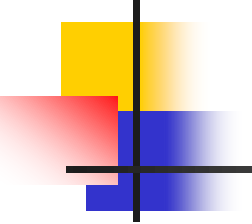
取权数: $\frac{1}{\sqrt{\text{Var}(u_i)}} = \frac{1}{\hat{\sigma}_{u_i}} = \frac{1}{|\varepsilon_i|}$

加权变换: $y_i \times \frac{1}{|\varepsilon_i|} = \beta_0 \times \frac{1}{|\varepsilon_i|} + \beta_1 x_i \times \frac{1}{|\varepsilon_i|} + u_i \times \frac{1}{|\varepsilon_i|}$

即: $\frac{y_i}{|\varepsilon_i|} = \beta_0 \times \frac{1}{|\varepsilon_i|} + \beta_1 \times \frac{x_i}{|\varepsilon_i|} + \frac{u_i}{|\varepsilon_i|}$

令: $Z_i = \frac{y_i}{|\varepsilon_i|}$, $X_{1i} = \frac{1}{|\varepsilon_i|}$, $X_{2i} = \frac{x_i}{|\varepsilon_i|}$, $V_i = \frac{u_i}{|\varepsilon_i|}$

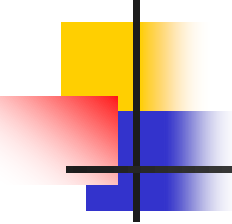
$\Rightarrow Z_i = \beta_0 X_{1i} + \beta_1 X_{2i} + V_i \quad \cdots (3)$



同方差的验证:

$$Var(V_i) = Var\left(\frac{u_i}{|\varepsilon_i|}\right) = \frac{1}{|\varepsilon_i|^2} Var(u_i) = \frac{1}{\varepsilon_i^2} Var(u_i)$$

$$\approx \frac{1}{\varepsilon_i^2} \hat{Var}(u_i) = \frac{1}{\varepsilon_i^2} \times \varepsilon_i^2 = 1 \quad (\text{常数})$$



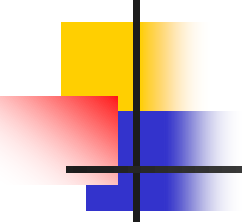
（三）经验方法：重新设定模型 （设定双对数模型）

设定回归模型：

$$\ln(y_i) = \beta_0 + \beta_1 \ln(x_i) + u_i$$

比如，**例4-1**中双对数变换降低了变量观测值的波动大小，有可能消除异方差性。（见下表）

年-月	$\ln(x_i)$	$\ln(y_i)$	年-月	$\ln(x_i)$	$\ln(y_i)$
2008-01	8.75014	7.742185	2010-04	8.210492	7.23456
2008-02	8.727305	7.706064	2010-05	8.100143	7.128504
2008-03	8.649647	7.666428	2010-06	8.046011	7.072388
2008-04	8.406508	7.538421	2010-07	8.199747	7.291247
2008-05	8.22392	7.375169	2010-08	8.151835	7.272141
2008-06	7.978911	7.073126	2010-09	8.120942	7.226871
2008-07	8.094391	7.115567	2010-10	8.195794	7.322993
2008-08	7.906444	6.900641	2010-11	8.10713	7.215586
2008-09	7.808681	6.800706	2010-12	8.113046	7.227641
2008-10	7.596091	6.657242	2011-01	8.143535	7.190843
2008-11	7.830136	6.831037	2011-02	8.140313	7.227256
2008-12	7.725869	6.787993	2011-03	8.187344	7.287034
2009-01	7.906625	6.885235	2011-04	8.193478	7.263119
2009-02	7.97318	6.967438	2011-05	8.117853	7.187008
2009-03	8.257757	7.179636	2011-06	8.20048	7.243721
2009-04	8.341115	7.225286	2011-07	8.131019	7.206274
2009-05	8.423564	7.340343	2011-08	8.11046	7.171074
2009-06	8.589092	7.583141	2011-09	7.994629	7.013988
2009-07	8.663634	7.649836	2011-10	8.037172	7.057468
2009-08	8.360158	7.330281	2011-11	7.927797	6.977404
2009-09	8.392362	7.398401	2011-12	7.919116	6.94237
2009-10	8.480492	7.524831	2012-01	7.959849	6.95485
2009-11	8.506149	7.605751	2012-02	8.047385	7.109537
2009-12	8.436016	7.509089	2012-03	8.006041	7.069067
2010-01	8.309736	7.370124	2012-04	8.116948	7.178401
2010-02	8.348263	7.413887	2012-05	8.144554	7.201336
2010-03	8.380503	7.457933	2012-06	8.110235	7.139272



例4-1（续）双对数模型回归结果

$$\ln(\hat{y}_i) = -0.7032 + 0.9688\ln(x_i)$$

$$t: \quad (-2.7930) \quad (31.4979)$$

$$R^2 = 0.9502$$

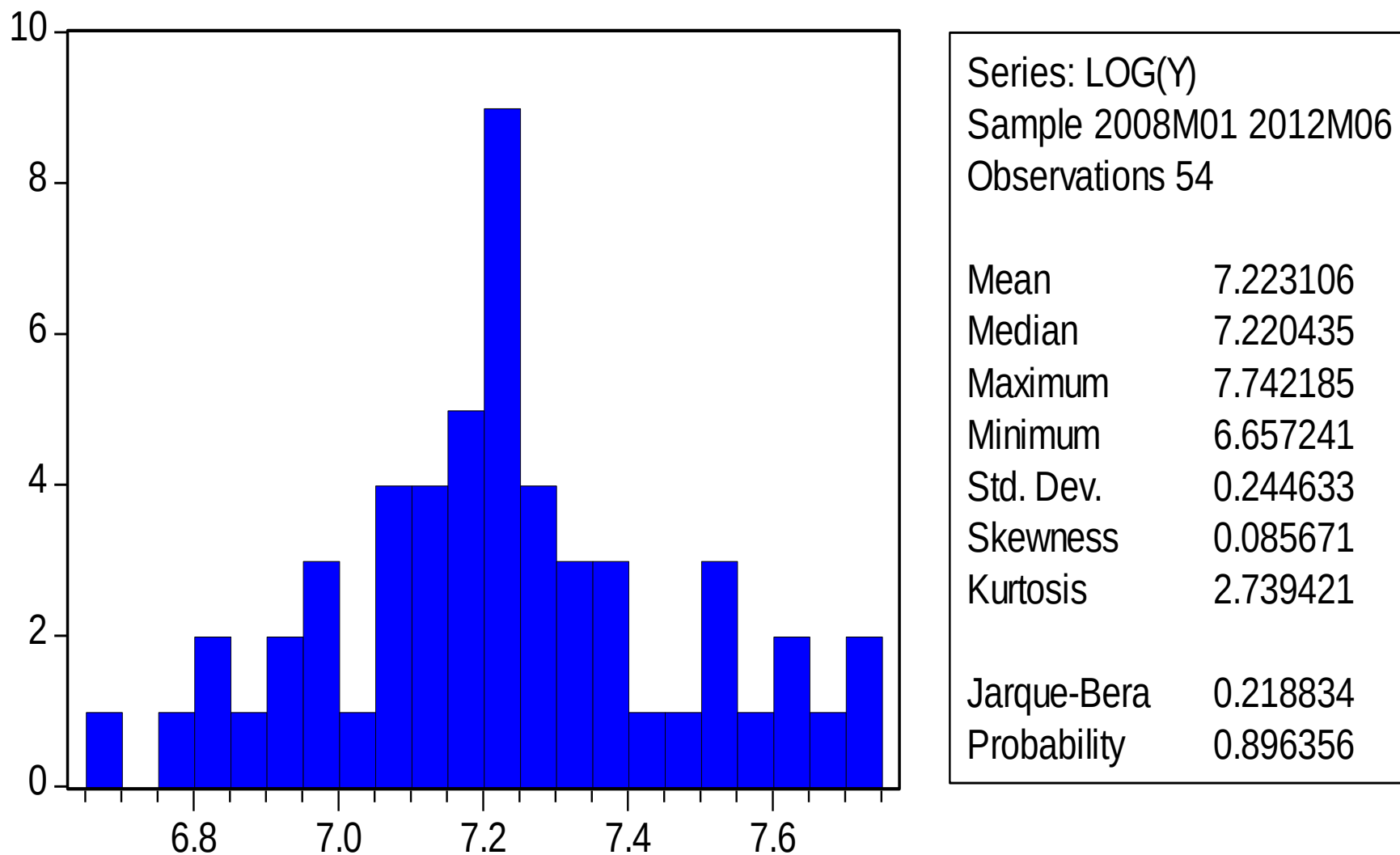


图8 深市房地产股指的对数之直方图

残差的波动可以近似看作常数吗

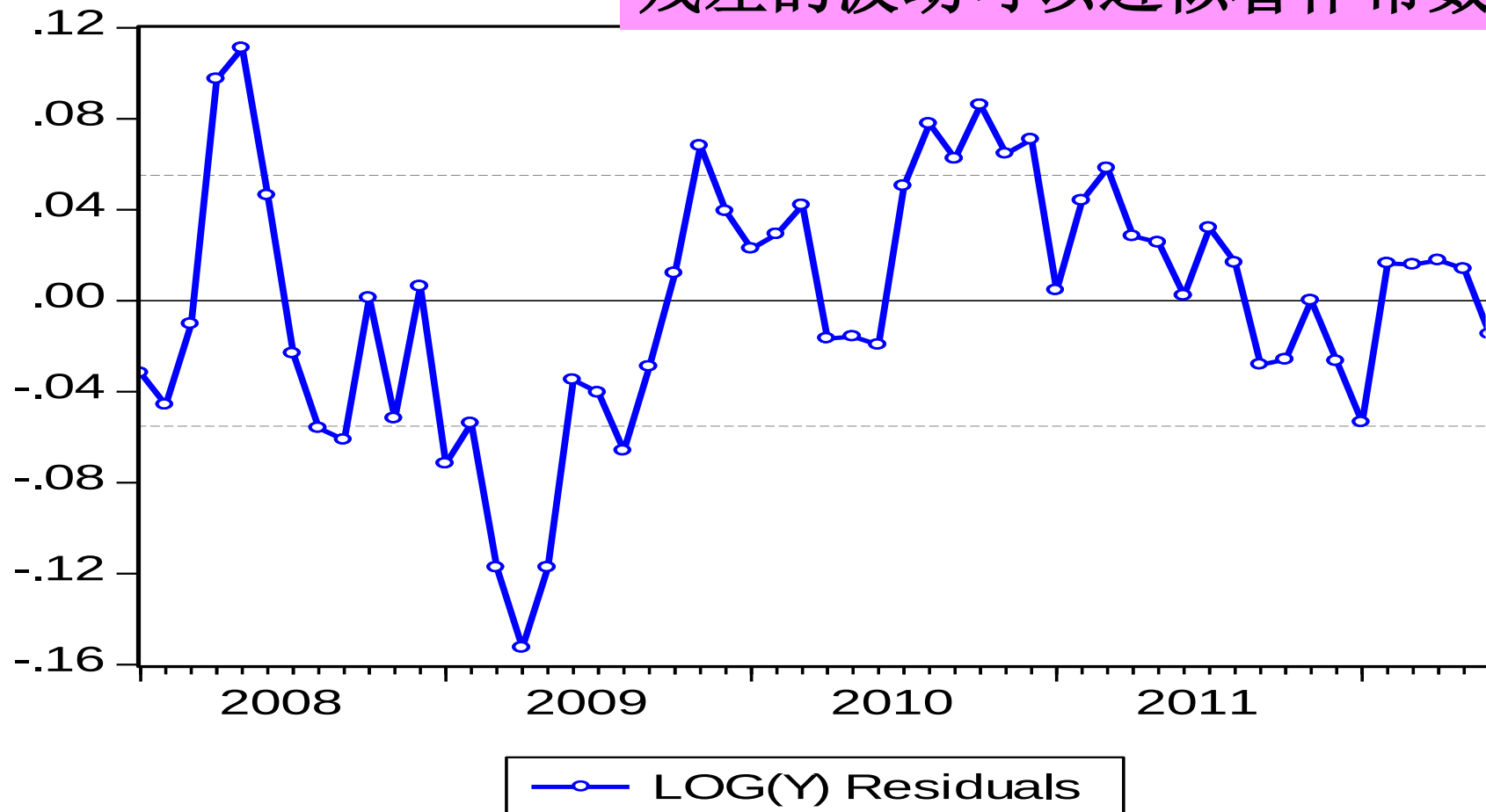


图9 双对数模型回归残差图

这个相对波动范围小于**5%**吗

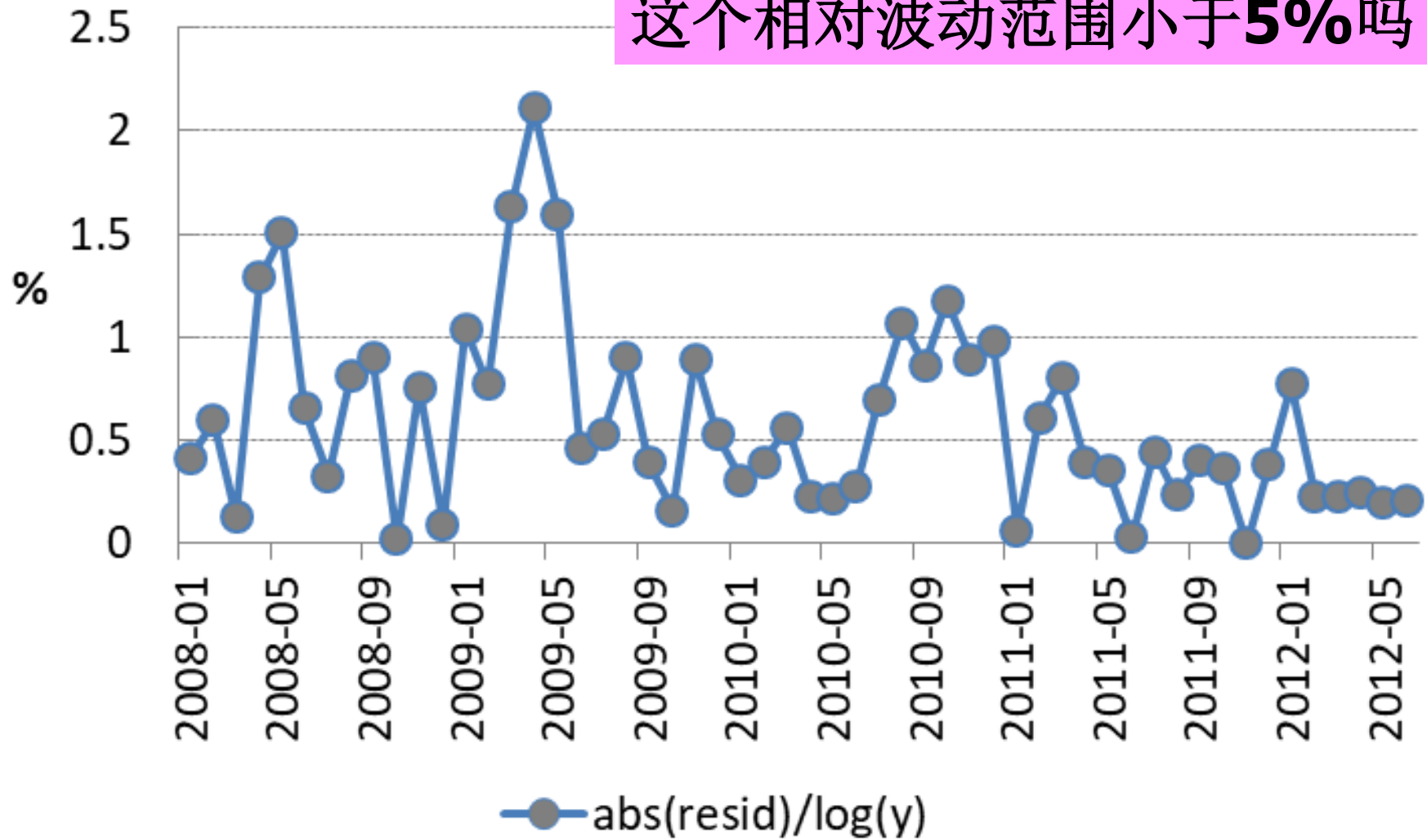


图10 残差绝对值与因变量 $\log(Y)$ 的比例

双对数 模型 怀特 检验 结果

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.672333	Probability	0.197942
Obs*R-squared	3.323453	Probability	0.189811

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Sample: 2008M01 2012M06

Included observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.680662	0.476640	-1.428044	0.1594
LOG(X)	0.163623	0.116000	1.410545	0.1644
(LOG(X))^2	-0.009778	0.007054	-1.386102	0.1717
R-squared	0.061545	Mean dependent var	0.002925	
Adjusted R-squared	0.024743	S.D. dependent var	0.004365	
S.E. of regression	0.004311	Akaike info criterion	-8.001558	
Sum squared resid	0.000948	Schwarz criterion	-7.891059	
Log likelihood	219.0421	F-statistic	1.672333	
Durbin-Watson stat	0.818389	Prob(F-statistic)	0.197942	

此异方差结构函数是如何设定的？

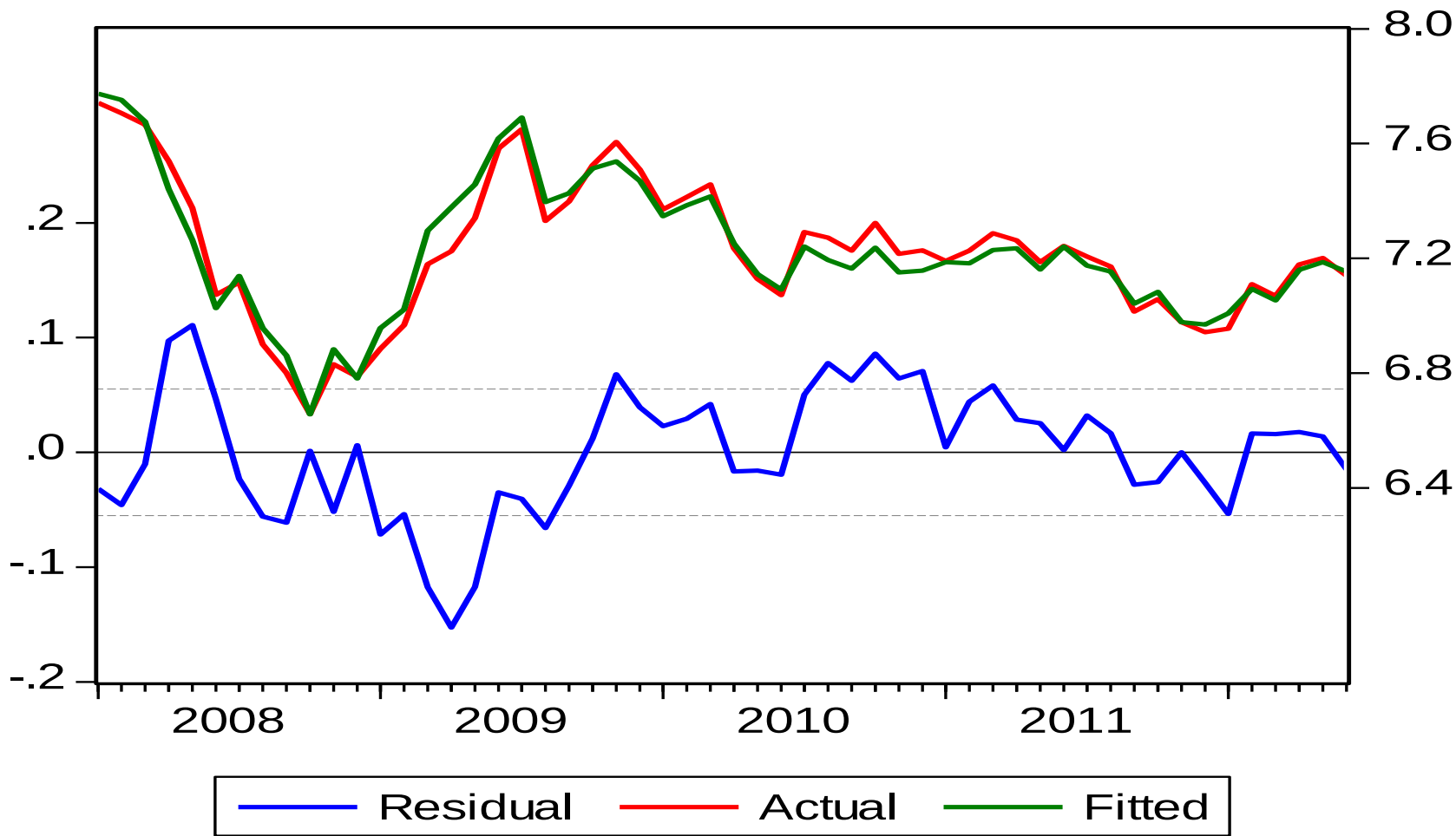
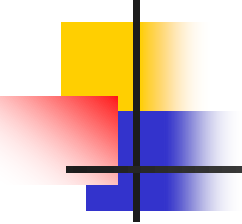


图11 双对数模型拟合效果图

4.5 应用与实例

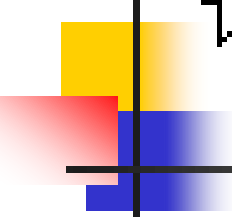


例4-3. 设模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$

已知: $Var(u_i) = \sigma_{u_i}^2 = 0.5x_i^2$

- (1) 问: 随机误差项违背了哪个基本假定?
- (2) 问: 可以直接用最小二乘法估计原模型吗? 为什么
- (3) 求: β_0 和 β_1 的最佳线性无偏估计量?

(3) :


$$\text{记 } f(x_i) = x_i^2 \quad , \sqrt{f(x_i)} = x_i \quad , \frac{1}{\sqrt{f(x_i)}} = \frac{1}{x_i}$$

$$1. \text{加权变换: } y_i \times \frac{1}{x_i} = \beta_0 \frac{1}{x_i} + \beta_1 x_i \times \frac{1}{x_i} + u_i \times \frac{1}{x_i}$$

$$\text{即: } \frac{y_i}{x_i} = \beta_0 \frac{1}{x_i} + \beta_1 + \frac{u_i}{x_i} = \beta_1 + \beta_0 \frac{1}{x_i} + \frac{u_i}{x_i}$$

$$\diamond \quad Z_i = \frac{y_i}{x_i} \quad , \quad K_i = \frac{1}{x_i} \quad , \quad v_i = \frac{u_i}{x_i}$$

$$\Rightarrow Z_i = \beta_1 + \beta_0 K_i + v_i \quad \cdots (3)$$

2. 同方差的验证：对于模型 $Z_i = \beta_1 + \beta_0 K_i + v_i \quad \cdots (3)$

因 $Var(v_i) = Var(\frac{u_i}{x_i}) = \frac{1}{x_i^2} Var(u_i) = \frac{1}{x_i^2} \times 0.5 x_i^2 = 0.5$ (常数)

所以，模型(3)是同方差性的模型

3. 对模型(3)，用最小二乘法估计得到：

$$\hat{\beta}_0 = \frac{\sum K_i Z_i}{\sum K_i^2} ; \hat{\beta}_1 = \bar{Z} - \hat{\beta}_0 \bar{K} \quad , \quad \text{且估计量为 } BLUE$$

例4-4 加权最小二乘估计的应用

【例 4-4】 研究 2012 年中国 31 个省市的外商投资额与地区经济发展水平和出口贸易状况的关系。选取变量 Y 为各省市的外商投资额（单位：万美元）；变量 X_1 为各省市的 GDP 总量（单位：亿元），以表示地区经济发展水平；变量 X_2 为各省市的出口贸易总额占 GDP 的比重（单位：%），以表示地区出口贸易状况。样本数据如表 4-3 所示。试分析原始数据是否存在异方差性，并估计模型关系。

设原模型：
$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + u_i$$

表 4-3 2012 年中国 31 个省市外商投资额、GDP 总量和出口贸易比重的数据

省市	外商投资	GDP 总量	出口比重	省市	外商投资	GDP 总量	出口比重
北 京	1494	17879.40	21.05	湖 北	583	22250.45	5.50
天 津	1189	12893.88	23.65	湖 南	384	22154.23	3.59
河 北	490	26575.01	7.03	广 东	4786	57067.92	63.50
山 西	320	12112.83	3.66	广 西	311	13035.10	7.49
内蒙古	258	15880.58	1.58	海 南	271	2855.54	6.93
辽 宁	1856	24846.43	14.73	重 庆	537	11409.60	21.34
吉 林	239	11939.24	3.16	四 川	640	23872.80	10.17
黑龙江	222	13691.58	6.66	贵 州	77	6852.20	4.56
上 海	4138	20181.72	64.66	云 南	226	10309.47	6.13
江 苏	6250	54058.22	38.36	西 藏	11	701.03	30.21
浙 江	2178	34665.33	40.88	陕 西	311	14453.68	3.78
安 徽	400	17212.05	9.81	甘 肃	70	5650.20	3.99
福 建	1457	19701.78	31.35	青 海	28	1893.54	2.43
江 西	539	12948.88	12.24	宁 夏	31	2341.29	4.42
山 东	1581	50013.24	16.25	新 疆	67	7505.31	16.27
河 南	463	29599.31	6.33				

数据来源：《中国统计年鉴（2013）》

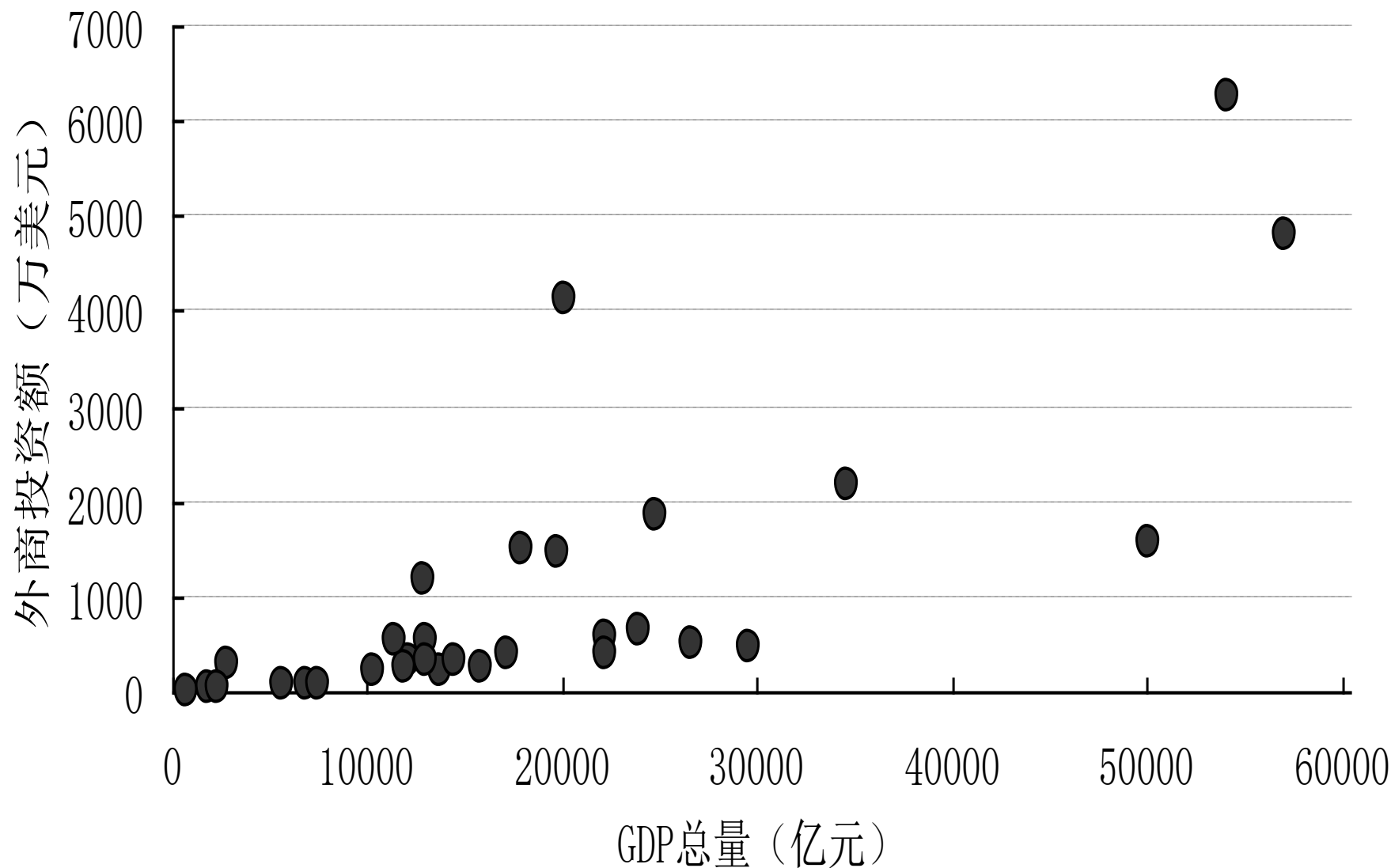


图12 散点图

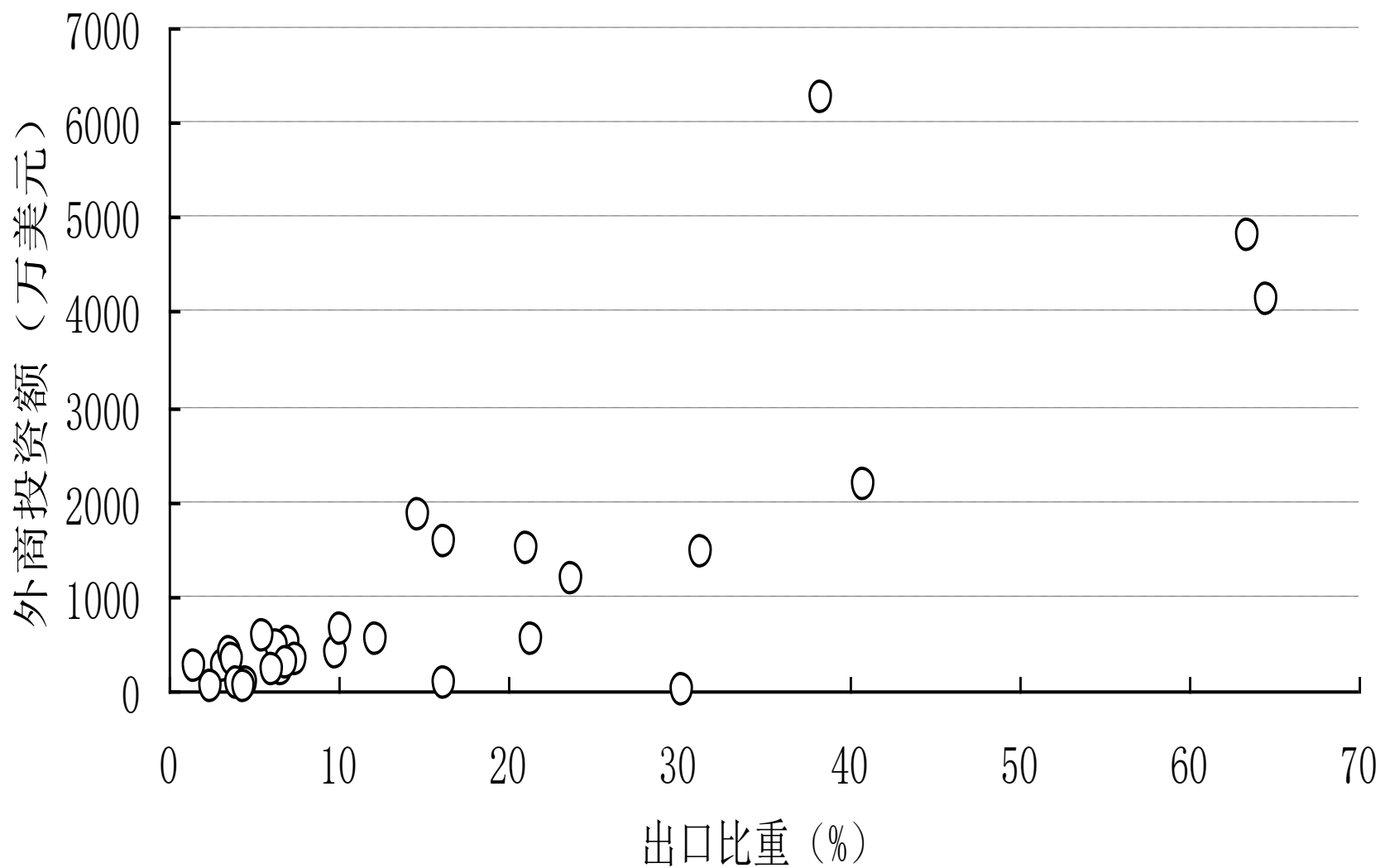
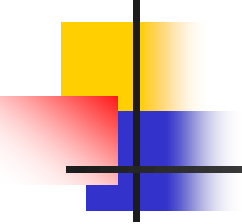


图13 散点图



第1步 直接用**OLS**进行估计

$$\hat{Y}_i = -698.8108 + 0.0487 X_{1i} + 50.8152 X_{2i}$$

$$t: \quad (-3.6315) \quad (5.1144) \quad (6.2417)$$

$$R^2 = 0.830 \quad , \quad \bar{R}^2 = 0.818 \quad , \quad F = 68.203$$

随机误差项存在异方差吗？此估计结果可直接用于经济分析吗

给出残差图，直观判断存在异方差吗

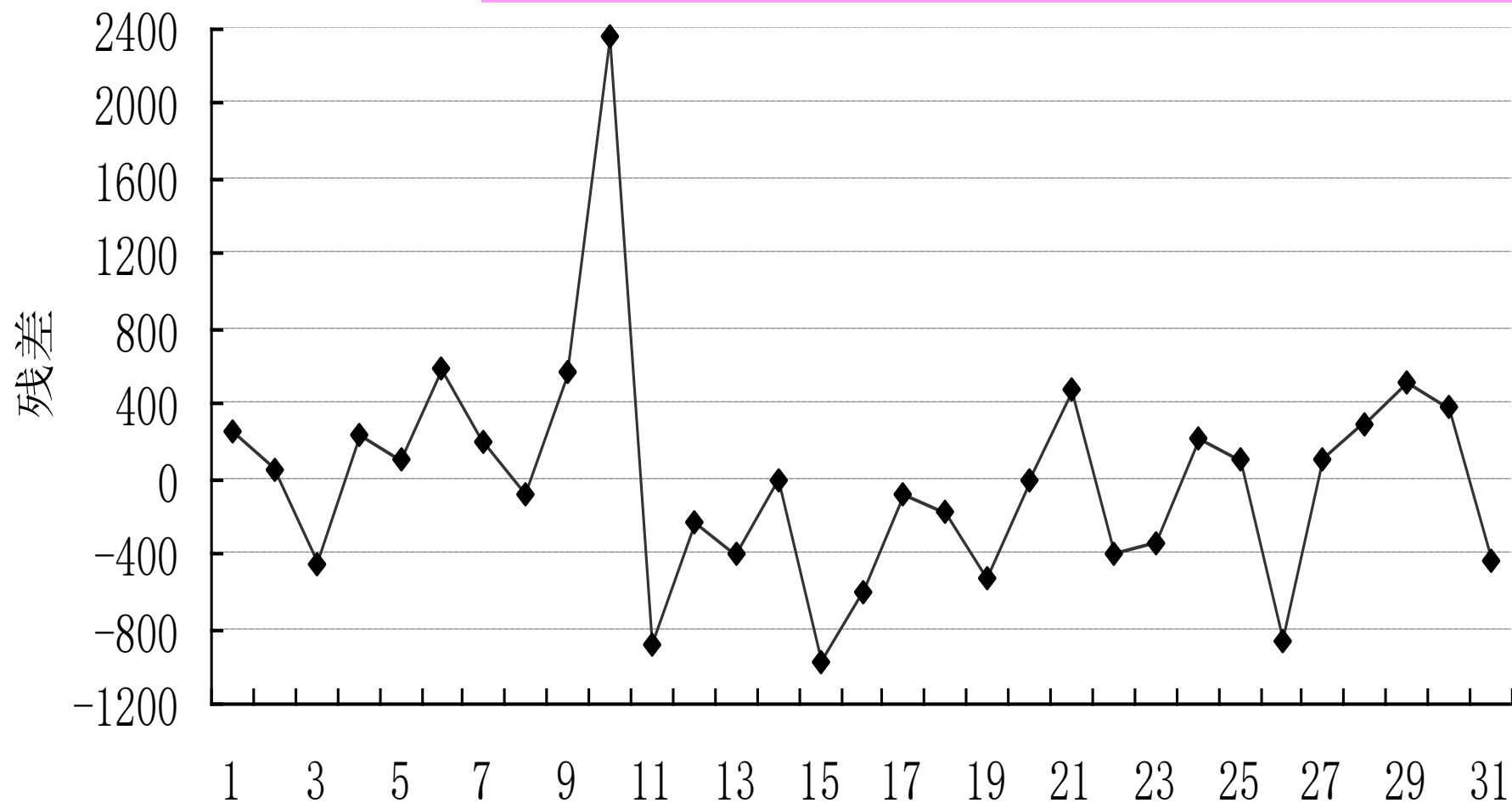
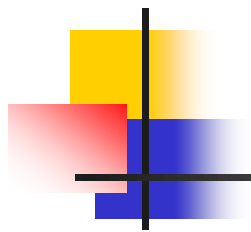


图14 残差折线图

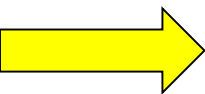
第2步 构造异方差结构函数



$$\hat{\varepsilon}_i^2 = -45.4094X_{1i} + 0.0015X_{1i}^2 + 57317.21X_{2i} - 977.1014X_{2i}^2$$

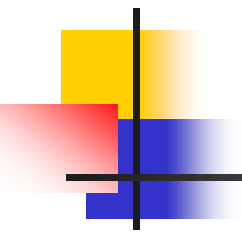
$$t: \quad (-2.1807) \quad (3.6983) \quad (2.3715) \quad (-2.4823)$$

$$R^2 = 0.507 \quad , \quad \bar{R}^2 = 0.452$$



$$\hat{\sigma}_{u_i}^2 = -45.4094X_{1i} + 0.0015X_{1i}^2 + 57317.21X_{2i} - 977.1014X_{2i}^2$$

第3步 利用异方差结构函数进行 加权变换，以消除异方差



$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + u_i$$

加权变换：

$$\frac{Y_i}{\hat{\sigma}_{u_i}} = \beta_0 \frac{1}{\hat{\sigma}_{u_i}} + \beta_1 \frac{X_{1i}}{\hat{\sigma}_{u_i}} + \beta_2 \frac{X_{2i}}{\hat{\sigma}_{u_i}} + \frac{u_i}{\hat{\sigma}_{u_i}}$$

或

$$Z_i = \beta_0 K_{0i} + \beta_1 K_{1i} + \beta_2 K_{2i} + u_i^*$$

其中

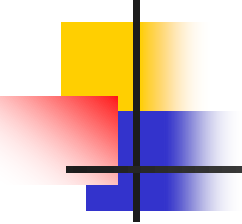
$$Z_i = Y_i / \hat{\sigma}_{u_i}, \quad K_{0i} = 1 / \hat{\sigma}_{u_i}$$

$$K_{1i} = X_{1i} / \hat{\sigma}_{u_i}, \quad K_{2i} = X_{2i} / \hat{\sigma}_{u_i}$$

$$u_i^* = u_i / \hat{\sigma}_{u_i}$$

表 4-4 加权变换后的变量观测值

Z_i	K_{0i}	K_{1i}	K_{2i}	Z_i	K_{0i}	K_{1i}	K_{2i}
1.039665	0.000696	12.44216	0.014649	0.408313	0.0007	15.58343	0.003852
0.927346	0.00078	10.05642	0.018446	0.276023	0.000719	15.9247	0.002581
0.30268	0.000618	16.41574	0.004343	1.786584	0.000373	21.3031	0.023704
0.325446	0.001017	12.31899	0.003722	0.281419	0.000905	11.79525	0.006778
0.236753	0.000918	14.57278	0.00145	0.386284	0.001425	4.070288	0.009878
1.132348	0.00061	15.15884	0.008987	0.439698	0.000819	9.342241	0.017473
0.248187	0.001038	12.39818	0.003281	0.411342	0.000643	15.34357	0.006536
0.199257	0.000898	12.28892	0.005978	0.097583	0.001267	8.683888	0.005779
3.861485	0.000933	18.83311	0.060339	0.232827	0.00103	10.62091	0.006315
2.26725	0.000363	19.61016	0.013915	0.011777	0.001071	0.750558	0.032344
1.077363	0.000495	17.14744	0.020222	0.287226	0.000924	13.34878	0.003491
0.307309	0.000768	13.22354	0.007537	0.097297	0.00139	7.853566	0.005546
0.957918	0.000657	12.95311	0.020611	0.059046	0.002109	3.993052	0.005124
0.456405	0.000847	10.96463	0.010364	0.05249	0.001693	3.964349	0.007484
0.610956	0.000386	19.32693	0.00628	0.063905	0.000954	7.158617	0.015518
0.268122	0.000579	17.14086	0.003666				



第4步 加权变换之后进行回归， 并检验是否消除了异方差性

$$\hat{Z}_i = -408.5642K_{0i} + 0.0387K_{1i} + 46.3219K_{2i}$$

$$t: \quad (-3.6123) \quad (4.4102) \quad (7.5131)$$

$$R^2 = 0.7652, \quad \bar{R}^2 = 0.7484$$

加权变换后的模型： $Z_i = \beta_0 K_{0i} + \beta_1 K_{1i} + \beta_2 K_{2i} + u_i^*$

加权变换后，回归的残差图存在异方差吗

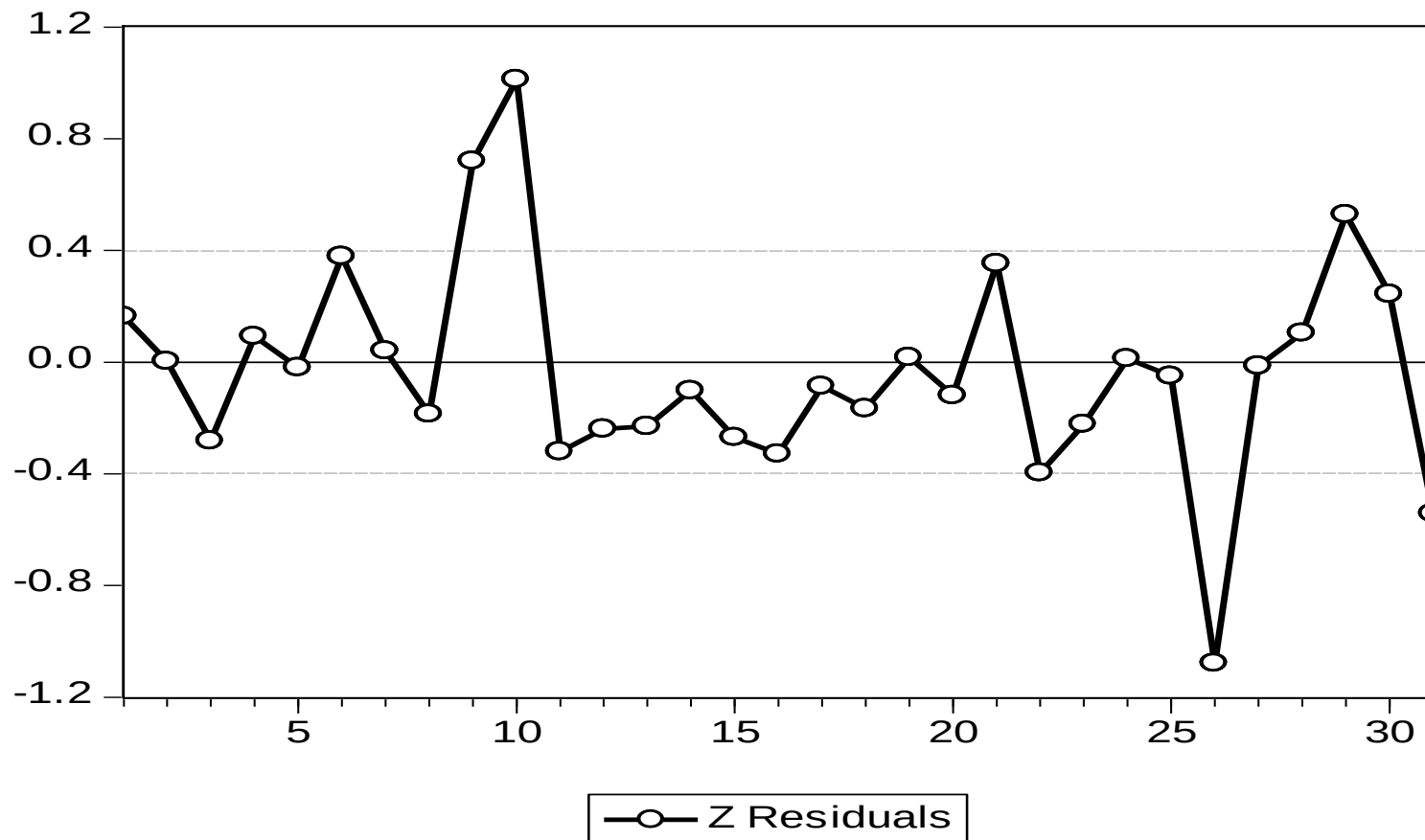


图14 残差折线图

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.118078	Prob. F(3,27)	0.1213
Obs*R-squared	5.905735	Prob. Chi-Square(3)	0.1163
Scaled explained SS	8.788987	Prob. Chi-Square(3)	0.0322

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares

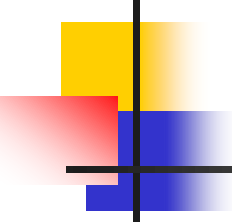
Sample: 1 31
Included observations: 31

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.134968	0.158599	0.851001	0.4023
K0^2	-2693.086	72850.21	-0.036967	0.9708
K1^2	-0.000219	0.000565	-0.387478	0.7014
K2^2	187.9589	75.15469	2.500961	0.0188

R-squared	0.190508	Mean dependent var	0.142924
Adjusted R-squared	0.100564	S.D. dependent var	0.277508
S.E. of regression	0.263185	Akaike info criterion	0.287996
Sum squared resid	1.870192	Schwarz criterion	0.473026
Log likelihood	-0.463931	Hannan-Quinn criter.	0.348311
F-statistic	2.118078	Durbin-Watson stat	2.351833
Prob(F-statistic)	0.121302		

怀特检验的结果

设原模型: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + u_i$



通过异方差校正后原模型的估计方程:

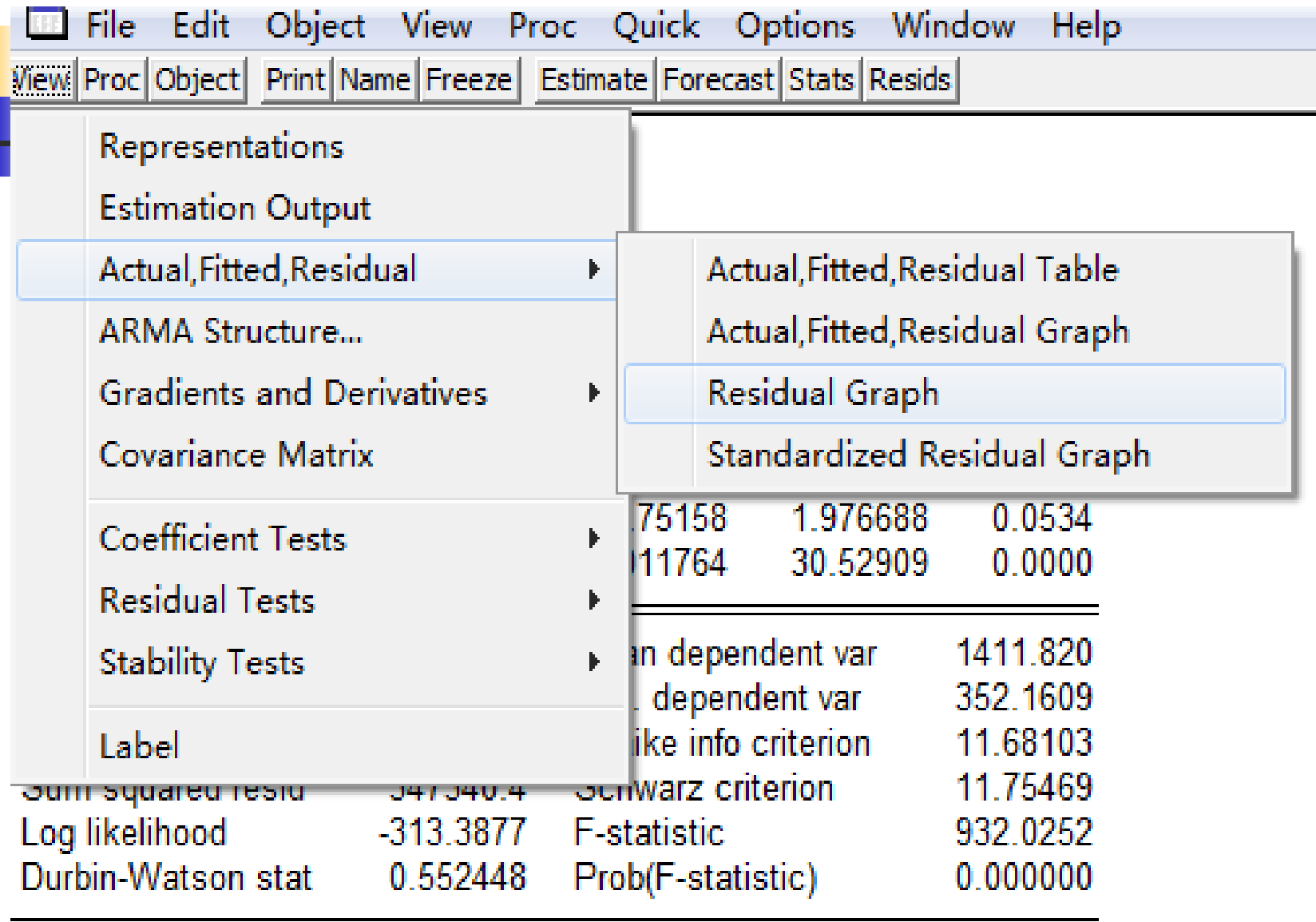
$$\hat{Y}_i = -408.5642 + 0.0387 X_{1i} + 46.3219 X_{2i}$$

$$Z_i = \beta_0 K_{0i} + \beta_1 K_{1i} + \beta_2 K_{2i} + u_i^*$$

$$\hat{Z}_i = -408.5642 K_{0i} + 0.0387 K_{1i} + 46.3219 K_{2i}$$

4.6 Eviews 完成异方差检验

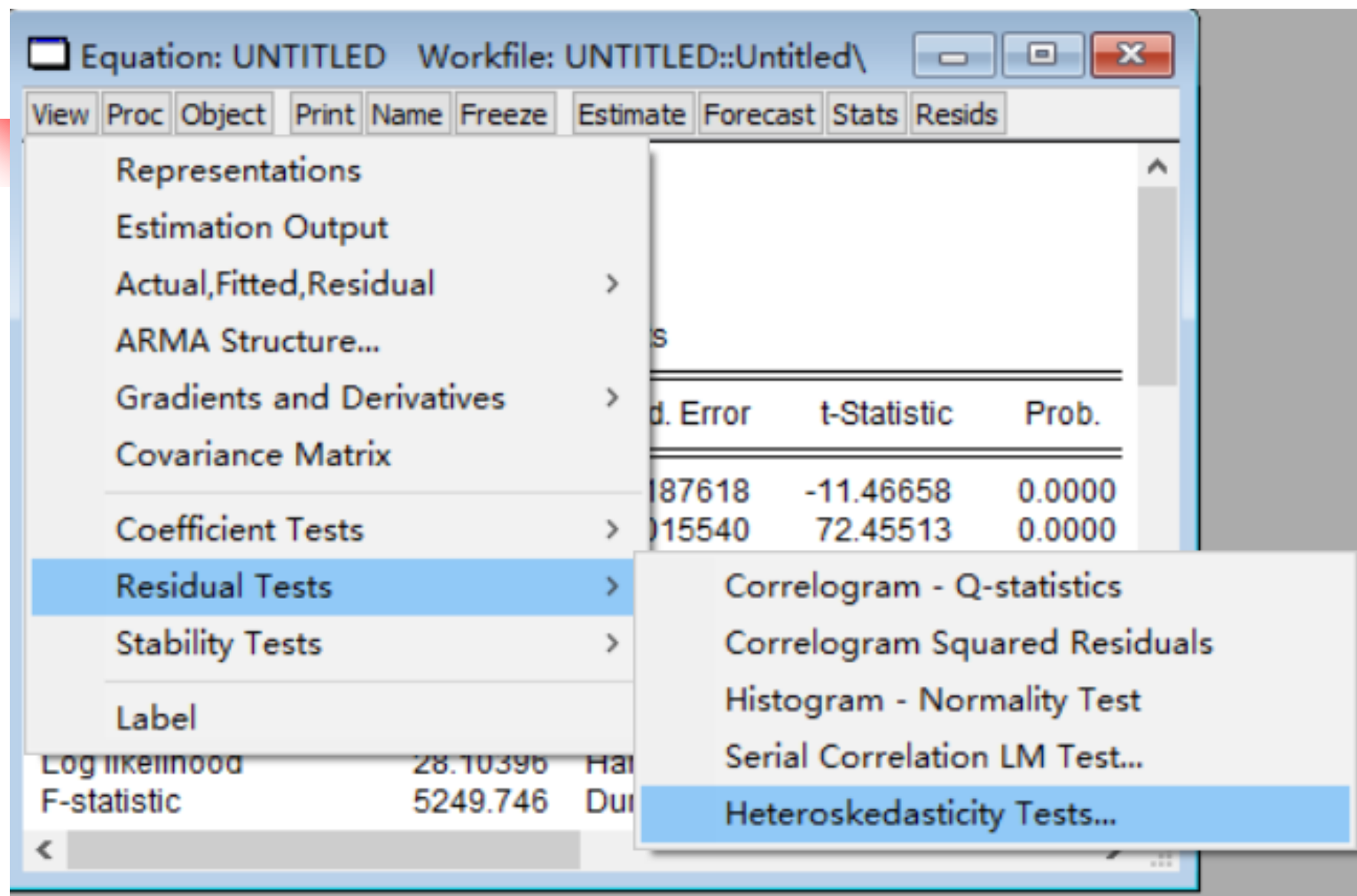
残差图对话框



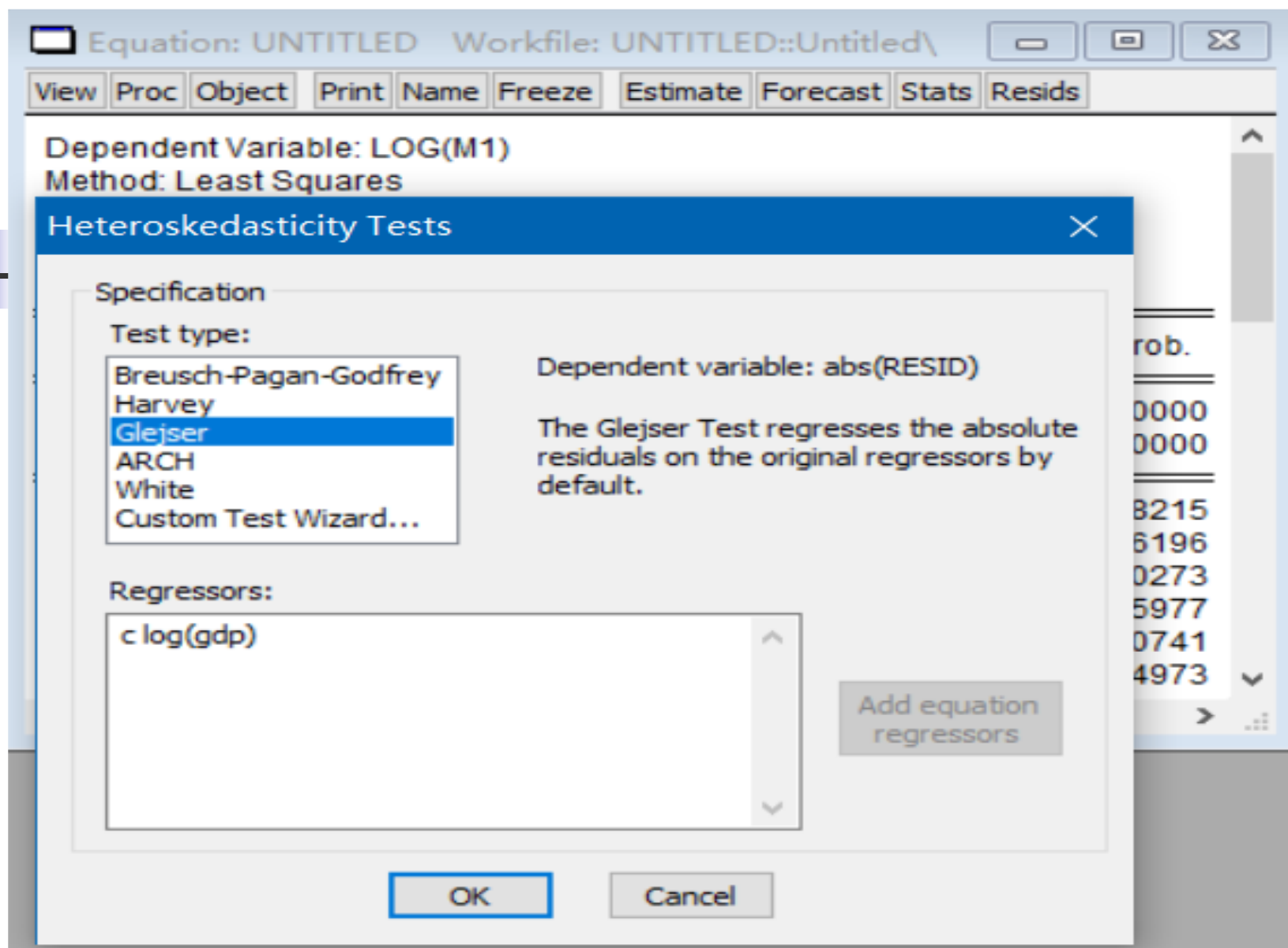
The screenshot shows the EViews software interface. The 'View' menu is open, displaying options such as 'Representations', 'Estimation Output', 'Actual, Fitted, Residual', 'ARMA Structure...', 'Gradients and Derivatives', 'Covariance Matrix', 'Coefficient Tests', 'Residual Tests', 'Stability Tests', and 'Label'. The 'Actual, Fitted, Residual' option is selected, which has opened a sub-dialog box. In this sub-dialog, the 'Residual Graph' option is selected. Below the menu, a table of statistical results is visible, including 'Sum squared resid', 'Log likelihood', 'Durbin-Watson stat', 'Schwarz criterion', 'F-statistic', and 'Prob(F-statistic)'.

Sum squared resid	347.3404	Schwarz criterion	11.75469
Log likelihood	-313.3877	F-statistic	932.0252
Durbin-Watson stat	0.552448	Prob(F-statistic)	0.000000

异方差检验对话框



检验方法的选择



White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	4.073598	Probability	0.022841
Obs*R-squared	7.438198	Probability	0.024256

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Sample: 2008M01 2012M06

Included observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-42025.61	18500.27	-2.271622	0.0274
X	22.77126	9.251658	2.461316	0.0173
X^2	-0.002450	0.001103	-2.220987	0.0308
R-squared	0.137744	Mean dependent var	6432.230	
Adjusted R-squared	0.103930	S.D. dependent var	10023.43	
S.E. of regression	9488.274	Akaike info criterion	21.20745	
Sum squared resid	4.59E+09	Schwarz criterion	21.31795	
Log likelihood	-569.6013	F-statistic	4.073598	
Durbin-Watson stat	0.996652	Prob(F-statistic)	0.022841	

怀特检验输出结果

讨论第1章的练习题 4.

4. 设有不含常数项的模型 $y_i = \beta x_i + u_i$, 已知 β 的最小二乘估计量 $\hat{\beta} = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}$ 。

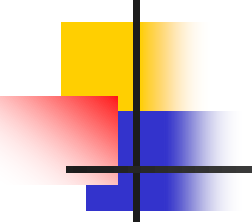
(1) 在什么条件下 $\hat{\beta}$ 与模型 $y_i = a + bx_i + u_i$ 中 b 的最小二乘估计量 $\hat{b}$ 相等?

(2) 求 σ_u^2 的无偏估计量;

(3) 求 $\text{Var}(\hat{\beta})$ 及其估计量 $\hat{\text{Var}}(\hat{\beta})$;

(4) 应如何定义拟合优度 R^2 ?

(1) 最小二乘估计量?



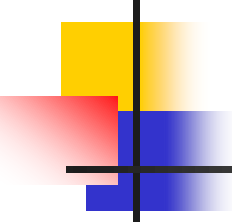
对于模型:

$$y_i = \beta x_i + u_i$$

已知: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$

设最小二乘估计方程为: $\hat{y}_i = \hat{\beta} x_i$

求: $\hat{\beta} = ?$



(2) 平方和分解公式?

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 \quad \text{成立吗?}$$

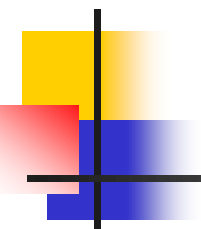
对于模型： $y_i = \beta x_i + u_i$ ，其最小二乘估计方程为： $\hat{y}_i = \hat{\beta} x_i$

$$\text{由 } RSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta} x_i)^2 = \min$$

$$\text{令： } \frac{d(RSS)}{d\hat{\beta}} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta} x_i) x_i = 0 \quad \text{或} \quad \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta} x_i) x_i = 0$$

$$\text{即： } \sum_{i=1}^n \varepsilon_i x_i = 0$$

$$\text{得到： } \hat{\beta} = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}$$



对于模型: $y_i = \beta x_i + u_i$

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 \quad \text{不成立!}$$

$$\text{平方和分解公式: } \sum_{i=1}^n y_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \sum_{i=1}^n \hat{y}_i^2$$



课外作业+上机作业

课外作业：

教材P 86: 1 , 2 , 3 , 4

上机作业：

教材P 87: 5